FC-to-SAS ブリッジのメンテナンス

ONTAP MetroCluster

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/maintain/concept_using_fibrebridge_7600n_bridges_in_mcc_configurations.html on January 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FC-to-SAS ブリッジのメンテナンス . . . 1
MetroCluster 構成での FibreBridge 7600N ブリッジのサポート . . . 1
MetroCluster 構成での FibreBridge 7500N ブリッジのサポート . . . 1
必要に応じて、 FibreBridge 7600N ブリッジの IP ポートアクセスを有効にする . . . 3
FibreBridge ブリッジのファームウェアを更新しています . . . 4
単一の FC-to-SAS ブリッジの交換 . . . 11
FibreBridge 6500N ブリッジのペアを 7600N / 7500N ブリッジに交換する . . . 38
他のインターフェイスを使用して FibreBridge ブリッジを設定および管理するための要件 . . . 59
障害が発生した電源装置モジュールのホットリプレース . . . 60
FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理 . . . 60
FibreBridge ブリッジをセキュリティ保護または保護解除します . . . 61

FC-to-SAS ブリッジのメンテナンス

MetroCluster 構成での FibreBridge 7600N ブリッジのサポート

FibreBridge 7600N ブリッジは、 ONTAP 9.5 以降で、 FibreBridge 7500N / 6500N ブリッジを交換する場合、または MetroCluster 構成に新しいストレージを追加する場合にサポートされます。ゾーニング要件とブリッジの FC ポートの使用に関する制限事項は、FibreBridge 7500N ブリッジと同じです。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

ONTAP 9.8 以降を実行している構成では、 FibreBridge 6500N ブリッジはサポートされません。

ユースケース	ゾーニングの変更が必要か	制限事項	手順
1 つの FibreBridge 7500N ブリッジを 1 つの FibreBridge 7600N ブリッジに交換する	いいえ	FibreBridge 7600N ブリッジの設定は、 FibreBridge 7500N ブリッジとまったく同じにする必要があります。	"FibreBridge 7500N と 7600N ブリッジのホットスワップ"
1 つの FibreBridge 6500N ブリッジを 1 つの FibreBridge 7600N ブリッジに交換する	いいえ	FibreBridge 7600N ブリッジの設定は、 FibreBridge 6500N ブリッジとまったく同じにする必要があります。	"FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ"
新しい FibreBridge 7600N ブリッジペアを追加して、新しいストレージを追加します	はい新しいブリッジの FC ポートごとにストレージゾーンを追加する必要があります。	FC スイッチファブリック（ファブリック接続 MetroCluster 構成）またはストレージコントローラ（ストレッチ MetroCluster 構成）に使用可能なポートが必要です。 FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジペアは、それぞれ最大 4 つのスタックをサポートできます。	MetroCluster システムへの SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアド

MetroCluster 構成での FibreBridge 7500N ブリッジのサポート

FibreBridge 7500N ブリッジは、 FibreBridge 6500N ブリッジを交換する場合、または

MetroCluster 構成に新しいストレージを追加する場合にサポートされます。サポートされる構成には、ゾーニング要件、ブリッジの FC ポートの使用に関する制限事項、およびスタックとストレージシェルフの制限があります。

ONTAP 9.8 以降を実行している構成では、 FibreBridge 6500N ブリッジはサポートされません。

ユースケース	ゾーニングの変更が必要か	制限事項	手順
1 台の FibreBridge 6500N ブリッジを 1 台の FibreBridge 7500N ブリッジに交換する	いいえ	FibreBridge 7500N ブリッジは FibreBridge 6500N ブリッジとまったく同じように設定し、単一の FC ポートを使用して単一のスタックに接続する必要があります。FibreBridge 7500N の 2 つ目の FC ポートは使用できません。	FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ
複数ペアの FibreBridge 6500N ブリッジを単一ペアの FibreBridge 7500N ブリッジと交換することで、複数のスタックを統合する	はい。	この場合、 FibreBridge 6500N ブリッジのサービスを停止して、単一ペアの FibreBridge 7500N ブリッジに交換します。FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジペアは、それぞれ最大 4 個のスタックをサポートできます。 手順の末尾で、上部と下部の両方のスタックを、FibreBridge 7500N ブリッジの対応するポートに接続する必要があります。	FibreBridge 6500N ブリッジのペアを 7600N / 7500N ブリッジに交換する
新しい FibreBridge 7500N ブリッジペアを追加することで新しいストレージを追加する	はい新しいブリッジの FC ポートごとにストレージゾーンを追加する必要があります。	FC スイッチファブリック（ファブリック接続 MetroCluster 構成）またはストレージコントローラ（ストレッチ MetroCluster 構成）に使用可能なポートが必要です。 FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジペアは、それぞれ最大 4 つのスタックをサポートできます。	MetroCluster システムへの SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアド

必要に応じて、 FibreBridge 7600N ブリッジの IP ポートアクセスを有効にする

9.5 より前のバージョンの ONTAP を使用している場合、または Telnet やその他の IP ポートプロトコルおよびサービス（ FTP 、 ExpressNAV 、 ICMP 、 QuickNAV ）を使用して FibreBridge 7600N ブリッジへのアウトオブバンドアクセスを使用する場合は、コンソールポート経由でアクセスサービスを有効にできます。

ATTO FibreBridge 7500N および 6500N ブリッジとは異なり、 FibreBridge 7600N ブリッジは、すべての IP ポートプロトコルおよびサービスが無効になった状態で出荷されます。

ONTAP 9.5 以降では、ブリッジのインバンド管理 _ がサポートされています。これは、 ONTAP CLI からブリッジへの FC 接続を介してブリッジを設定および監視できることを意味します。ブリッジのイーサネットポートを介してブリッジに物理的にアクセスする必要がなく、ブリッジのユーザインターフェイスも必要ありません。

ONTAP 9.8 以降では、ブリッジの _ 帯域内管理 _ がデフォルトでサポートされ、アウトオブバンド SNMP 管理は廃止されています。

このタスクは、ブリッジの管理にインバンド管理を使用していない場合に必要です。この場合は、イーサネット管理ポートを介してブリッジを設定する必要があります。

手順

1. FibreBridge 7600N ブリッジのシリアルポートにシリアルケーブルを接続して、ブリッジのコンソールインターフェイスにアクセスします。
2. コンソールを使用してアクセスサービスを有効にし、設定を保存します。

   set closePort none

   'saveconfigation

   'set closePort none' コマンドを使用すると、ブリッジ上のすべてのアクセスサービスがイネーブルになります。

3. 必要に応じて 'et closePort' を発行し ' 必要に応じてコマンドを繰り返して ' 必要なサービスをすべて無効にします

   'set closePort_service_

   'set closePort' コマンドは ' 一度に 1 つのサービスを無効にします

   「サービス」では、次のいずれかを指定できます。

   - エクプレスナヴ
   - FTP
   - ICMP
   - QuickNAV
   - SNMP

- Telnet 特定のプロトコルが有効になっているか無効になっているかを調べるには 'get closePort' コマンドを使用します

4. SNMP を有効にする場合は、 set snmp enabled コマンドも問題で実行する必要があります。

   'set snmp enabled

   SNMP は、別個の enable コマンドを必要とする唯一のプロトコルです。

5. 設定を保存します。

   'saveconfigation

FibreBridge ブリッジのファームウェアを更新しています

ブリッジファームウェアを更新するための手順は、ブリッジモデルと ONTAP のバージョンによって異なります。

ONTAP 9.4 以降を実行している構成での FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのファームウェアの更新

FibreBridge ブリッジのファームウェアを更新して、最新の機能を実装したり、潜在的な問題を解決したりすることが必要になる場合があります。この手順は、 ONTAP 9.4 以降を実行している構成の FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに使用します。

- MetroCluster 構成が正常に動作している必要があります。
- MetroCluster 構成内のすべての FibreBridge ブリッジが稼働している必要があります。
- すべてのストレージパスが使用可能である必要があります。
- 管理パスワードと HTTP サーバへのアクセスが必要です。
- サポートされているファームウェアバージョンを使用している必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  IMT では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[結果の表示（ Show Results ）] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

- このタスクは、 ONTAP 9.4 以降を実行している構成の FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジでのみ使用できます。
- このタスクは、 MetroCluster 構成内の各 FibreBridge ブリッジで実行し、すべてのブリッジで同じファームウェアバージョンが実行されるようにする必要があります。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 30 分かかります。

ONTAP 9.8 以降では '*storage bridge *' コマンドは '*system bridge *' に置き換えられています 以下の手順は '*storage bridge *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system bridge *' コマンドを使用することをお勧めします

手順

1. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

   *system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= *maintenance window-in-hours* *

   maintenance-window-in-hours にはメンテナンス時間の長さを指定します。最大値は 72 時間です。この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッセージを起動できます。

   *system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end *

2. ATTO FibreBridge のページに移動し、ブリッジに適したファームウェアを選択します。

   "ATTO FibreBridge ファームウェアのダウンロードページ"

3. 「注意 / 必ずお読みください」と「エンドユーザ契約」を確認し、チェックボックスをクリックして同意してください。

4. コントローラモジュールからアクセス可能なネットワーク上の場所にファームウェアファイルを配置します。

   以降の手順のコマンドは、どちらのコントローラモジュールのコンソールでも入力できます。

5. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

   advanced モードで続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力して応答する必要があります。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

6. 次のコマンドを使用して、ブリッジファームウェアを更新します。

   'storage bridge firmware update -bridge name -uri_url-of-firmware-pACKUE_

   ```
   cluster_A> storage bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri
   http://192.168.132.97/firmware.spf
   ```

7. admin 権限レベルに戻ります。

   'set -privilege admin

8. ファームウェアのアップグレードが完了したことを確認します。

   「 * job show -name 」 *job-name*"*` 」を参照してください

   次の例は、ジョブ * storage bridge firmware update * が実行中であることを示しています。

```
cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"
Owning

Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
2246   job-name
                            cluster_A
                                       node_A_1
                                                      Running
Description: Storage bridge firmware update job
```

約 10 分後に新しいファームウェアが完全にインストールされ、ジョブの状態は「 Success 」になります。

```
cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"

                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
2246   Storage bridge firmware update
                            cluster_A
                                       node_A_1
                                                      Success
Description: Storage bridge firmware update job
```

9. インバンド管理が有効になっているかどうか、およびシステムで実行されている ONTAP のバージョンに応じて、次の手順を実行します。

   - ONTAP 9.4 を実行している場合はインバンド管理がサポートされないため、ブリッジコンソールからコマンドを実行する必要があります。

     i. ブリッジのコンソールで「 * flashimages * 」コマンドを実行し、正しいファームウェアバージョンが表示されることを確認します。

     > 次の例では、プライマリフラッシュイメージに新しいファームウェアイメージが表示され、セカンダリフラッシュイメージに古いイメージが表示されています。

```
flashimages

 ;Type Version
;=====================================================
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.
```

+

a. ブリッジから「 * firmwareerestart * 」コマンドを実行して、ブリッジを再起動します。

   - ONTAP 9.5 以降を実行している場合はインバンド管理がサポートされるため、クラスタプロンプトからコマンドを実行できます。

b. 「 * storage bridge run -cli-name_bridge-name_command FlashImages * 」コマンドを実行します。

> 次の例では、プライマリフラッシュイメージに新しいファームウェアイメージが表示され、セカンダリフラッシュイメージに古いイメージが表示されています。

```
cluster_A> storage bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command
FlashImages

[Job 2257]

;Type         Version
;=====================================================
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.


[Job 2257] Job succeeded.
```

a. 必要に応じて、ブリッジを再起動します。「 * storage bridge run -cli -name ATTO_7500N _IB_1 -Command FirmwareRestart * 」

> ATTO ファームウェアバージョン 2.95 以降ではブリッジが自動的に再起動するため、この手順は不要です。

10. ブリッジが正常に再起動したことを確認します。

*sysconfig *

システムは、マルチパスハイアベイラビリティ（両方のコントローラがブリッジ経由で各スタックのディスクシェルフにアクセス可能）用にケーブル接続されている必要があります。

```
cluster_A> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
NetApp Release 9.6P8: Sat May 23 16:20:55 EDT 2020
System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789 (cluster_A-
02)
System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
System Rev: A4
System Storage Configuration: Quad-Path HA
```

11. FibreBridge ファームウェアが更新されたことを確認します。

    「 * storage bridge show -fields fw-version 、 symbolic -name * 」を指定します

```
cluster_A> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
name fw-version symbolic-name
---------------- ---------------- -------------
ATTO_20000010affeaffe 3.10 A06X bridge_A_1a
ATTO_20000010affeffae 3.10 A06X bridge_A_1b
ATTO_20000010affeafff 3.10 A06X bridge_A_2a
ATTO_20000010affeaffa 3.10 A06X bridge_A_2b
4 entries were displayed.
```

12. ブリッジのプロンプトからパーティションが更新されたことを確認します。

    「 * flashimages * 」を参照してください

    プライマリフラッシュイメージに新しいファームウェアイメージが表示され、セカンダリフラッシュイメージに古いイメージが表示されます。

```
Ready.
flashimages

;Type         Version
;=====================================================
   Primary    3.16 001H
 Secondary    3.15 002S

 Ready.
```

13. 手順 5 〜 10 を繰り返して、両方のフラッシュイメージが同じバージョンに更新されることを確認します。
14. 両方のフラッシュイメージが同じバージョンに更新されていることを確認します。

    「 * flashimages * 」を参照してください

    出力には、両方のパーティションで同じバージョンが表示されます。

```
Ready.
flashimages

;Type          Version
;=====================================================
   Primary     3.16 001H
 Secondary     3.16 001H

 Ready.
```

15. 次のブリッジでも手順 5 から 13 を繰り返し、 MetroCluster 構成内のすべてのブリッジを更新します。

ONTAP 9.3.x 以前を実行している構成での FibreBridge 7500N / 6500N ブリッジのファームウェアの更新

FibreBridge ブリッジのファームウェアを更新して、最新の機能を実装したり、潜在的な問題を解決したりすることが必要になる場合があります。この手順は、 ONTAP 9.3.x を実行している構成の FibreBridge 7500N 、またはサポート対象のすべてのバージョンの ONTAP の FibreBridge 6500N ブリッジに使用します。

- MetroCluster 構成が正常に動作している必要があります。
- MetroCluster 構成内のすべての FibreBridge ブリッジが稼働している必要があります。
- すべてのストレージパスが使用可能である必要があります。
- 管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。
- サポートされているファームウェアバージョンを使用している必要があります。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

  IMT では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[結果の表示（ Show Results ）] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

このタスクは、 FibreBridge 7500N または 6500N ブリッジで使用できます。ONTAP 9.3 以降では、 ONTAP storage bridge firmware update コマンドを使用して、 FibreBridge 7500N ブリッジのブリッジファームウェアを更新できます。

ONTAP 9.4 以降を実行している構成での FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのファームウェアの更新

このタスクは、 MetroCluster 構成内の各 FibreBridge ブリッジで実行し、すべてのブリッジで同じファームウェアバージョンが実行されるようにする必要があります。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 30 分かかります。

手順

1. メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを起動します。

*system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= *maintenance window-in-hours* *

`*maintenance-window-in-hours* は、メンテナンス・ウィンドウの長さを指定します。最大値は 72 時間です。この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッセージを起動できます。

*system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end *

2. ATTO FibreBridge のページに移動し、ブリッジに適したファームウェアを選択します。

   "ATTO FibreBridge ファームウェアのダウンロードページ"

3. 「注意 / 必ずお読みください」と「エンドユーザ契約」を確認し、チェックボックスをクリックして同意してください。
4. ATTO FibreBridge Firmware Download ページで、手順の手順 1~3 を実行してブリッジファームウェアファイルをダウンロードします。
5. 各ブリッジでファームウェアを更新するように指示された場合は、 ATTO FibreBridge Firmware のダウンロードページとリリースノートのコピーを作成して参照します。
6. ブリッジを更新します。

   a. FibreBridge ブリッジにファームウェアをインストールします。

      - ATTO FibreBridge 7500N ブリッジを使用している場合は、 _ATTO FibreBridge 7500N Installation and Operation Manual _ の「 Update Firmware 」セクションに記載されている手順を参照してください。
      - ATTO FibreBridge 6500N ブリッジを使用している場合は、 _ATTO FibreBridge 6500N Installation and Operation Manual _ の「 Update Firmware 」セクションに記載されている手順を参照してください。+ * 注意： * ここで、個々のブリッジの電源を再投入してください。スタックの両方のブリッジの電源を同時に投入すると、コントローラがドライブにアクセスできなくなり、プレックスや複数のディスクで障害が発生する可能性があります。

        ブリッジが再起動します。

   b. いずれかのコントローラのコンソールで、ブリッジが正常に再起動したことを確認します。
      +*sysconfig *

      システムは、マルチパスハイアベイラビリティ（両方のコントローラがブリッジ経由で各スタックのディスクシェルフにアクセス可能）用にケーブル接続されている必要があります。

      ```
      cluster_A::> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
      NetApp Release 9.1P7: Sun Aug 13 22:33:49 PDT 2017
      System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789
      (cluster_A-02)
      System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
      System Rev: A4
      System Storage Configuration: Quad-Path HA
      ```

   c. いずれかのコントローラのコンソールで、 FibreBridge ファームウェアが更新されていることを確認します。 +* storage bridge show -fields fw-version 、 symbolic-name*

```
cluster_A::> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
 name              fw-version        symbolic-name
 ----------------- ----------------- -------------
 ATTO_10.0.0.1     1.63 071C 51.01   bridge_A_1a
 ATTO_10.0.0.2     1.63 071C 51.01   bridge_A_1b
 ATTO_10.0.1.1     1.63 071C 51.01   bridge_B_1a
 ATTO_10.0.1.2     1.63 071C 51.01   bridge_B_1b
 4 entries were displayed.
```

d. 同じブリッジで上記の手順を繰り返して、 2 つ目のパーティションを更新します。

e. 両方のパーティションが更新されていることを確認します :+**flashimagions**

出力には、両方のパーティションで同じバージョンが表示されます。

```
Ready.
flashimages
4
;Type         Version
;=====================================================
Primary    2.80 003T
Secondary    2.80 003T
Ready.
```

7. 次のブリッジでも同じ手順を実行し、 MetroCluster 構成内のすべてのブリッジを更新します。

単一の FC-to-SAS ブリッジの交換

ブリッジを同じモデルのブリッジまたは新しいモデルのブリッジに無停止で交換することができます。

管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 60 分かかります。

この手順では、ブリッジ CLI を使用してブリッジを設定および管理し、ブリッジファームウェアと ATTO QuickNAV ユーティリティを更新してブリッジイーサネット管理 1 ポートを設定します。要件を満たしていれば、他のインターフェイスも使用できます。

他のインターフェイスを使用して FibreBridge ブリッジを設定および管理するための要件

- 関連情報 *

FibreBridge 6500N ブリッジのペアを 7600N / 7500N ブリッジに交換する

ストレージ接続を確認しています

ブリッジを交換する前に、ブリッジとストレージの接続を確認する必要があります。設定を変更したあとに接続を確認できるよう、コマンド出力について理解しておいてください。

これらのコマンドは、メンテナンス中のサイトの MetroCluster 構成にある任意のコントローラモジュールの管理プロンプトから問題できます。

手順

1. いずれかの MetroCluster ノードで次のコマンドを入力して、ディスクへの接続を確認します。

   '*run local sysconfig -v *

   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
```

```
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

同じモデルの交換用ブリッジとのホットスワップ

障害が発生したブリッジを同じモデルの別のブリッジとホットスワップすることができます。

IP 管理ではなくブリッジのインバンド管理を使用する場合は、該当する手順に記載されているように、イーサネットポートと IP を設定する手順を省略できます。

> ONTAP 9.8 以降では '*storage bridge *' コマンドは '*system bridge *' に置き換えられています 以下の手順は '*storage bridge *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system bridge *' コマンドを使用することをお勧めします

手順

1. 古いブリッジにアクセスできる場合は、設定情報を取得できます。

状況	作業
• IP 管理 * を使用しています	Telnet 接続を使用して古いブリッジに接続し、ブリッジ設定の出力をコピーします。

状況	作業
• インバンド管理 * を使用しています	次のコマンドを使用して、 ONTAP CLI を使用して設定情報を取得します。 「 * storage bridge run -cli-name_bridge -name_command "info" * 」 「 * storage bridge run -cli-name_bridge -name_command "sasportlist" * 」」

入力するコマンド

`* storage bridge run -cli-name bridge_A1 - コマンド "info"*`

```
info

Device Status          = Good
Unsaved Changes        = None
Device                 = "FibreBridge 7500N"
Serial Number          = FB7500N100000
Device Version         = 3.10
Board Revision         = 7
Build Number           = 007A
Build Type             = Release
Build Date             = "Aug 20 2019" 11:01:24
Flash Revision         = 0.02
Firmware Version       = 3.10
BCE Version (FPGA 1)   = 15
BAU Version (FPGA 2)   = 33
User-defined name      = "bridgeA1"
World Wide Name        = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
MB of RAM Installed    = 512
FC1 Node Name          = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Port Name          = 21 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Data Rate          = 16Gb
FC1 Connection Mode    = ptp
FC1 FW Revision        = 11.4.337.0
FC2 Node Name          = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Port Name          = 22 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Data Rate          = 16Gb
FC2 Connection Mode    = ptp
FC2 FW Revision        = 11.4.337.0
SAS FW Revision        = 3.09.52
MP1 IP Address         = 10.10.10.10
MP1 IP Subnet Mask     = 255.255.255.0
MP1 IP Gateway         = 10.10.10.1
```

```
MP1 IP DHCP           = disabled
MP1 MAC Address       = 00-10-86-A1-C7-00
MP2 IP Address        = 0.0.0.0 (disabled)
MP2 IP Subnet Mask    = 0.0.0.0
MP2 IP Gateway        = 0.0.0.0
MP2 IP DHCP           = enabled
MP2 MAC Address       = 00-10-86-A1-C7-01
SNMP                  = enabled
SNMP Community String = public
PS A Status           = Up
PS B Status           = Up
Active Configuration  = NetApp

Ready.
```

入力するコマンド

「 * storage bridge run -cli-name bridge_A1 - コマンド「 sasportlist 」 *

```
SASPortList

;Connector      PHY     Link            Speed   SAS Address
;==============================================================
Device  A       1       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       2       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       3       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       4       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  B       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  C       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  D       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
```

2. ブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、ブリッジの FC ポートに接続しているすべてのスイッチポートを無効にします。
3. ONTAP クラスタのプロンプトで、メンテナンス中のブリッジをヘルスモニタの対象から削除します。
   a. ブリッジ +* `storage bridge remove-name_bridge-name_*` を削除します

b. 監視中のブリッジのリストを表示し、削除したブリッジが含まれていないことを確認します。 +* `storage bridge show *`

4. 自身の適切な接地対策を行います
5. ATTO ブリッジの電源をオフにします。

使用する方法	作業
FibreBridge 7600N または 7500N ブリッジ	ブリッジに接続されている電源ケーブルを取り外します。
FibreBridge 6500N ブリッジ	ブリッジの電源スイッチをオフにします。

6. 古いブリッジに接続されているケーブルを外します。

   各ケーブルが接続されていたポートをメモしておいてください。

7. ラックから古いブリッジを取り外します。
8. 新しいブリッジをラックに取り付けます。
9. 電源コードを再接続します。また、ブリッジへの IP アクセスを設定する場合は、シールド付きイーサネットケーブルを再接続します。

   SAS / FC ケーブルはまだ再接続しないでください。

10. ブリッジを電源に接続し、電源をオンにします。

    ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

11. インバンド管理用に設定する場合は、 FibreBridge RS-232 シリアルポートから PC のシリアル（ COM ）ポートにケーブルを接続します。

    シリアル接続は初期設定と ONTAP によるインバンド管理に使用され、 FC ポートを使用してブリッジの監視と管理を行うことができます。

12. IP 管理用に設定する場合は、使用しているブリッジモデルの ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ のセクション 2.0 の手順に従って、各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートを設定します。

    ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

    QuickNAV を実行してイーサネット管理ポートを設定すると、イーサネットケーブルで接続されているイーサネット管理ポートのみが設定されます。たとえば、イーサネット管理 2 ポートも設定する場合は、イーサネットケーブルをポート 2 に接続して QuickNAV を実行する必要があります。

13. ブリッジを設定します。

    古いブリッジから設定情報を取得した場合は、その情報を使用して新しいブリッジを設定します。

指定するユーザ名とパスワードは必ずメモしてください。

使用しているブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ に、使用可能なコマンドおよびその使用方法に関する最新情報が記載されています。

> ATTO FibreBridge 7600N または 7500N では時刻同期は設定しないでください。ATTO FibreBridge 7600N または 7500N の時刻は、 ONTAP でブリッジが検出されたあとにクラスタ時間に設定されます。また、 1 日に 1 回定期的に同期されます。使用されるタイムゾーンは GMT で、変更することはできません。

a. IP 管理用に設定する場合は、ブリッジの IP 設定を行います。

   Quicknav ユーティリティなしで IP アドレスを設定するには、 FibreBridge に対するシリアル接続が必要です。

   CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

   'set ipaddress mp1_ip-address'

   'set ipsubnetmask mp1_subnet-mask_

   set ipgateway mp1x.x.x.x

   set ipdhcp mp1 disabled

   `set ethernetspeed mp1 1000`

b. ブリッジ名を設定します。

   ブリッジ名は、 MetroCluster 構成内でそれぞれ一意である必要があります。

   各サイトの 1 つのスタックグループのブリッジ名の例：

   - bridge_A_1a
   - bridge_A_1b
   - bridge_B_1a
   - bridge_B_1b

     CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

*set bridgename _bridgename _ *`

a. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジで SNMP を有効にします。 **+`set snmp enabled`**

   ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

14. ブリッジの FC ポートを設定します。

    a. ブリッジ FC ポートのデータ速度を設定します。

サポートされる FC データ速度は、モデルブリッジによって異なります。

- FibreBridge 7600 ブリッジは、最大 32 、 16 、または 8Gbps をサポートします。
- FibreBridge 7500 ブリッジは、最大 16 、 8 、または 4Gbps をサポートします。
- FibreBridge 6500 ブリッジは、最大 8 、 4 、または 2Gbps をサポートします。

> 選択できる FCDataRate の速度は、ブリッジポートを接続するブリッジとスイッチの両方でサポートされる最大速度以下です。ケーブルでの接続距離が SFP およびその他のハードウェアの制限を超えないようにしてください。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'set FCDataRate_port-number port-speed_

b. FibreBridge 7500N / 6500N ブリッジを設定する場合は、ポートが使用する接続モードを ptp に設定します。

> FibreBridge 7600N ブリッジを設定する場合、 FCConnMode の設定は不要です。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'set FCConnMode_port-number_ptc

a. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、 FC2 ポートを設定または無効にする必要があります。
   - 2 番目のポートを使用する場合は、 FC2 ポートについて同じ手順を繰り返す必要があります。
   - 2 番目のポートを使用しない場合は、ポート **+FCPortDisable_port-number_** を無効にする必要があります

b. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、未使用の SAS ポートを無効にします：**+SAPortDisable_SAS-port_**

> SAS ポート A~D はデフォルトで有効になります。使用していない SAS ポートを無効にする必要があります。SAS ポート A のみを使用している場合は、 SAS ポート B 、 C 、および D を無効にする必要があります。

15. ブリッジへのアクセスを保護し、ブリッジの設定を保存します。

a. コントローラのプロンプトで ' ブリッジのステータスを確認します *storage bridge show *

出力には、保護されていないブリッジが表示されます。

b. セキュリティ保護されていないブリッジのポートのステータスを確認します :`**info**`

出力には、イーサネットポート MP1 と MP2 のステータスが表示されます。

c. イーサネットポート MP1 がイネーブルの場合は、 **+set EthernetPort mp1 disabled** コマンドを実行します

> イーサネットポート MP2 も有効になっている場合は、ポート MP2 について前の手順を繰り返します。

d. ブリッジの設定を保存します。

   次のコマンドを実行する必要があります。

   'SaveConfiguration'

   「 * FirmwareRestart * 」と入力します

ブリッジを再起動するように求められます。

16. 各ブリッジの FibreBridge ファームウェアを更新します。

    新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと同じ場合は、パートナーブリッジと同じファームウェアにアップグレードします。新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと異なる場合は、ブリッジと ONTAP のバージョンでサポートされている最新のファームウェアにアップグレードします。MetroCluster メンテナンスガイドの「 FibreBridge ブリッジのファームウェアの更新」のセクションを参照してください。

17. SAS ケーブルと FC ケーブルを新しいブリッジの同じポートに再接続します。

    新しいブリッジが FibreBridge 7600N / 7500N の場合は、ブリッジをシェルフスタックの上部または下部に接続するケーブルを交換する必要があります。FibreBridge 6500N ブリッジでは SAS ケーブルを使用していましたが、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの接続には Mini-SAS ケーブルが必要です。

    > ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。コントローラの場合は、プラットフォームのモデルによって SAS ポートの向きが異なるため、 SAS ケーブルのコネクタの正しい向きもそれに応じて異なります。

18. 各ブリッジが、ブリッジの接続先のすべてのディスクドライブとディスクシェルフを認識できることを確認します。

使用する手段	作業
ATTO ExpressNAV の GUI	a. サポートされている Web ブラウザで、ブリッジの IP アドレスをブラウザのアドレスバーに入力します。 ATTO FibreBridge のホームページに移動し、リンクが表示されます。 b. リンクをクリックし、ブリッジを設定するときに指定したユーザ名とパスワードを入力します。 ATTO FibreBridge のステータスページが開き、左側にメニューが表示されます。 c. メニューの「 * 詳細設定 * 」をクリックします。 d. 接続されているデバイスを表示します :+**sastargets** e. [Submit （送信）] をクリックします。
シリアルポート接続	接続されているデバイスを表示します。 '**sastargets**'

出力には、ブリッジが接続されているデバイス（ディスクおよびディスクシェルフ）が表示されます。出力行には行番号が振られているため、デバイスの台数を簡単に把握できます。

> 出力の先頭に response truncated というテキストが表示される場合は、 Telnet を使用してブリッジに接続し、 sastargets コマンドを使用して、すべての出力を確認できます。

次の出力は、 10 本のディスクが接続されていることを示します。

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

19. コマンド出力で、スタック内の該当するすべてのディスクおよびディスクシェルフにブリッジが接続され

ていることを確認します。

出力結果	作業
正解です	手順を繰り返します SLE FC を SAS ブリッジに置き換えます 残りの各ブリッジ。
不正解です	a. SAS ケーブルに緩みがないか確認するか、手順を繰り返して SAS ケーブル接続を修正します SLE FC を SAS ブリッジに置き換えます。 b. 手順を繰り返します SLE FC を SAS ブリッジに置き換えます。

20. ブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、この手順の最初で無効にした FC スイッチポートを再度有効にします。

    このポートはブリッジに接続されている必要があります。

21. 両方のコントローラモジュールのシステムコンソールで、すべてのコントローラモジュールが新しいブリッジを介してディスクシェルフにアクセスできる（つまりシステムがマルチパス HA 用に接続されている）ことを確認します。

    '*run local sysconfig *

    システムで検出が完了するまで、 1 分程度かかる場合があります。

    出力がマルチパス HA を示していない場合は、新しいブリッジを介してアクセスできないディスクドライブがあるため、 SAS と FC のケーブル接続を修正する必要があります。

    次の出力は、システムがマルチパス HA 用に接続されていることを示しています。

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```

    システムがマルチパス HA 構成で接続されていないと、ブリッジを再起動したときに、ディスクドライブへのアクセスが原因で失われて、複数のディスクがパニック状態になることがあります。

22. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジが SNMP 用に設定されていることを確認します。

    ブリッジの CLI を使用している場合は、次のコマンドを実行します。

```
get snmp
```

23. ONTAP クラスタのプロンプトで、ブリッジをヘルスモニタの対象に追加します。

    a. 使用している ONTAP のバージョンに対応したコマンドを使用して、ブリッジを追加します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.5 以降	**'storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed -by in-band-name_bridge-name_**
9.4 以前	`* storage bridge add-address_bridge-ip-address_-name_bridge-name_*`

    b. ブリッジが追加され、正しく設定されていることを確認します。 `+* storage bridge show *`

    ポーリング間隔に応じて、すべてのデータが反映されるまで 15 分程度かかる場合があります。ONTAP ヘルスモニタは、「ステータス」列の値が「 OK 」で、ワールドワイド名（ WWN ）などのその他の情報が表示されている場合、ブリッジに接続して監視できます。

    次の例は、 FC-to-SAS ブリッジが設定されていることを示しています。

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

    a. システムがマルチパスかどうかを確認します。 `+* node run -node -name_sysconfig -a *`

    b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します `+* system health alert show`

*

c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :+* `MetroCluster show`*

d. MetroCluster チェック :+* `MetroCluster check run`* を実行します

e. MetroCluster チェックの結果を表示します :+* `MetroCluster check show`*

f. スイッチにヘルス・アラートがあるかどうかを確認します（ある場合）： +* `storage switch show` *

g. Config Advisor を実行します。

   "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

   - 関連情報 *

FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理

FibreBridge 7500N と 7600N ブリッジのホットスワップ

FibreBridge 7500N ブリッジと 7600N ブリッジをホットスワップできます。

IP 管理ではなくブリッジのインバンド管理を使用する場合は、該当する手順に記載されているように、イーサネットポートと IP を設定する手順を省略できます。

> ONTAP 9.8 以降では '*storage bridge *' コマンドは '*system bridge *' に置き換えられています 以下の手順は '*storage bridge *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system bridge *' コマンドを使用することをお勧めします

手順

1. ブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、ブリッジの FC ポートに接続しているすべてのスイッチポートを無効にします。
2. ONTAP クラスタのプロンプトで、メンテナンス中のブリッジをヘルスモニタの対象から削除します。
   a. ブリッジ +* `storage bridge remove-name_bridge-name_`* を削除します
   b. 監視中のブリッジのリストを表示し、削除したブリッジが含まれていないことを確認します。 +* `storage bridge show` *
3. 自身の適切な接地対策を行います
4. ブリッジに接続されている電源ケーブルを外して、ブリッジの電源をオフにします。
5. 古いブリッジに接続されているケーブルを外します。

   各ケーブルが接続されていたポートをメモしておいてください。
6. ラックから古いブリッジを取り外します。
7. 新しいブリッジをラックに取り付けます。
8. 電源コードとシールド付きイーサネットケーブルを再接続します。

SAS / FC ケーブルはまだ再接続しないでください。

9. ブリッジを電源に接続し、電源をオンにします。

   ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

10. インバンド管理用に設定する場合は、 FibreBridge RS-232 シリアルポートから PC のシリアル（ COM ）ポートにケーブルを接続します。

    シリアル接続は初期設定と ONTAP によるインバンド管理に使用され、 FC ポートを使用してブリッジの監視と管理を行うことができます。

11. インバンド管理用に設定する場合は、 FibreBridge RS-232 シリアルポートから PC のシリアル（ COM ）ポートにケーブルを接続します。

    シリアル接続は初期設定と ONTAP によるインバンド管理に使用され、 FC ポートを使用してブリッジの監視と管理を行うことができます。

12. IP 管理用に設定する場合は、使用しているブリッジモデルの ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ のセクション 2.0 の手順に従って、各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートを設定します。

    ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

    QuickNAV を実行してイーサネット管理ポートを設定すると、イーサネットケーブルで接続されているイーサネット管理ポートのみが設定されます。たとえば、イーサネット管理 2 ポートも設定する場合は、イーサネットケーブルをポート 2 に接続して QuickNAV を実行する必要があります。

13. ブリッジを設定します。

    指定するユーザ名とパスワードは必ずメモしてください。

    使用しているブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ に、使用可能なコマンドおよびその使用方法に関する最新情報が記載されています。

    FibreBridge 7600N では時刻同期は設定しないでください。FibreBridge 7600N の時刻は、ONTAP でブリッジが検出されたあとにクラスタ時間に設定されます。また、 1 日に 1 回定期的に同期されます。使用されるタイムゾーンは GMT で、変更することはできません。

    a. IP 管理用に設定する場合は、ブリッジの IP 設定を行います。

       Quicknav ユーティリティなしで IP アドレスを設定するには、 FibreBridge に対するシリアル接続が必要です。

       CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

       'set ipaddress mp1_ip-address_

       'set ipsubnetmask mp1_subnet-mask_

set ipgateway mp1x.x.x.x

set ipdhcp mp1 disabled

`set ethernetspeed mp1 1000`

b. ブリッジ名を設定します。

ブリッジ名は、 MetroCluster 構成内でそれぞれ一意である必要があります。

各サイトの 1 つのスタックグループのブリッジ名の例：

- bridge_A_1a
- bridge_A_1b
- bridge_B_1a
- bridge_B_1b

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

`set bridgename "_bridgename _`

a. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジで SNMP を有効にします。 **`+set snmp enabled`**

ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

14. ブリッジの FC ポートを設定します。

a. ブリッジ FC ポートのデータ速度を設定します。

サポートされる FC データ速度は、モデルブリッジによって異なります。

- FibreBridge 7600 ブリッジは、最大 32 、 16 、または 8Gbps をサポートします。
- FibreBridge 7500 ブリッジは、最大 16 、 8 、または 4Gbps をサポートします。
- FibreBridge 6500 ブリッジは、最大 8 、 4 、または 2Gbps をサポートします。

> 選択できる FCDataRate の速度は、ブリッジポートを接続するコントローラモジュールまたはスイッチのブリッジ / FC ポートの両方でサポートされる最大速度以下です。ケーブルでの接続距離が SFP およびその他のハードウェアの制限を超えないようにしてください。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。「 * set FCDataRate_port_number port-speed_*

b. FC2 ポートを設定または無効にする必要があります。

- 2 番目のポートを使用する場合は、 FC2 ポートについて同じ手順を繰り返す必要があります。
- 2 番目のポートを使用しない場合は、未使用のポートを無効にする必要があります。 **`+FCPortDisable port-number`** 次の例は、 FC ポート 2 を無効にする方法を示しています。

```
`FCPortDisable 2`

Fibre Channel Port 2 has been disabled.
```

c. 未使用の SAS ポートを無効にします :+**SASortDisable_SAS-port_**

> SAS ポート A~D はデフォルトで有効になります。使用していない SAS ポートを無効にする必要があります。

SAS ポート A のみを使用している場合は、 SAS ポート B 、 C 、および D を無効にする必要があります。次の例では、 SAS ポート B を無効にしていますSAS ポート C および D についても、同じように無効にする必要があります。

```
`SASPortDisable b`

SAS Port B has been disabled.
```

15. ブリッジへのアクセスを保護し、ブリッジの設定を保存します。

    a. コントローラのプロンプトで ' ブリッジのステータスを確認します *storage bridge show *

    出力には、保護されていないブリッジが表示されます。

    b. セキュリティ保護されていないブリッジのポートのステータスを確認します :`**info**`

    出力には、イーサネットポート MP1 と MP2 のステータスが表示されます。

    c. イーサネットポート MP1 がイネーブルの場合は、 **+set EthernetPort mp1 disabled** コマンドを実行します

    > イーサネットポート MP2 も有効になっている場合は、ポート MP2 について前の手順を繰り返します。

    d. ブリッジの設定を保存します。

    次のコマンドを実行する必要があります：

    '**SaveConfiguration**'

    「 * FirmwareRestart * 」と入力します

    ブリッジを再起動するように求められます。

16. 各ブリッジの FibreBridge ファームウェアを更新します。

    ONTAP 9.4 以降を実行している構成での FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのファームウェアの更新

17. SAS ケーブルと FC ケーブルを新しいブリッジの同じポートに再接続します。

ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。コントローラの場合は、プラットフォームのモデルによって SAS ポートの向きが異なるため、 SAS ケーブルのコネクタの正しい向きもそれに応じて異なります。

18. 各ブリッジが、ブリッジの接続先のすべてのディスクドライブとディスクシェルフを認識できることを確認します。

    'sastargets'

    出力には、ブリッジが接続されているデバイス（ディスクおよびディスクシェルフ）が表示されます。出力行には行番号が振られているため、デバイスの台数を簡単に把握できます。

    次の出力は、 10 本のディスクが接続されていることを示します。

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

19. コマンド出力で、スタック内の該当するすべてのディスクおよびディスクシェルフにブリッジが接続されていることを確認します。

出力結果	作業
正解です	残りの各ブリッジについて、同じ手順を繰り返します。
不正解です	a. SAS ケーブルに緩みがないか確認するか、手順を繰り返して SAS ケーブル接続を修正します task_replace_a_sle_data_bridge_md#step_CD84065D8F3B43F192919B0CD6FDC1A6。 b. 前の手順を繰り返します。

20. ブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、この手順の最初で無効にした FC スイッチポートを再度有効にします。

    このポートはブリッジに接続されている必要があります。

21. 両方のコントローラモジュールのシステムコンソールで、すべてのコントローラモジュールが新しいブリッジを介してディスクシェルフにアクセスできる（つまりシステムがマルチパス HA 用に接続されている）ことを確認します。

    '*run local sysconfig *

    > システムで検出が完了するまで、 1 分程度かかる場合があります。

    出力がマルチパス HA を示していない場合は、新しいブリッジを介してアクセスできないディスクドライブがあるため、 SAS と FC のケーブル接続を修正する必要があります。

    次の出力は、システムがマルチパス HA 用に接続されていることを示しています。

    ```
    NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
    System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
    System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
    700000456456 (node_A_2)
    System Rev: B0
    System Storage Configuration: Multi-Path HA
    System ACP Connectivity: NA
    ```

    > システムがマルチパス HA 構成で接続されていないと、ブリッジを再起動したときに、ディスクドライブへのアクセスが原因で失われて、複数のディスクがパニック状態になることがあります。

22. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジが SNMP 用に設定されていることを確認します。

    ブリッジの CLI を使用している場合は、次のコマンドを実行します。

    ```
    get snmp
    ```

23. ONTAP クラスタのプロンプトで、ブリッジをヘルスモニタの対象に追加します。

    a. 使用している ONTAP のバージョンに対応したコマンドを使用して、ブリッジを追加します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.5 以降	**'storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed -by in-band-name_bridge-name_**
9.4 以前	`* storage bridge add-address_bridge-ip-address_-name_bridge-name_*`

    b. ブリッジが追加され、正しく設定されていることを確認します。 +`* storage bridge show *`

    ポーリング間隔に応じて、すべてのデータが反映されるまで 15 分程度かかる場合がありま

す。ONTAP ヘルスモニタは、「ステータス」列の値が「 OK 」で、ワールドワイド名（ WWN ）などのその他の情報が表示されている場合、ブリッジに接続して監視できます。

次の例は、 FC-to-SAS ブリッジが設定されていることを示しています。

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
    a. システムがマルチパスかどうかを確認します。 `+* node run -node -name_sysconfig -a *`
    b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します `+* system health alert show *`
    c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :`+* MetroCluster show*`
    d. MetroCluster チェック :`+* MetroCluster check run*` を実行します
    e. MetroCluster チェックの結果を表示します：

       「 * MetroCluster check show * 」と表示されます

    f. スイッチにヘルス・アラートがあるかどうかを確認します（ある場合）： `+* storage switch show *`
    g. Config Advisor を実行します。

       "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

    h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

       - 関連情報 *

FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理

FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ

FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジをホットスワップして、障害が発生したブリッジを交換したり、ファブリック接続またはブリッジ接続 MetroCluster 構成のブリッジをアップグレードしたりできます。

- この手順は、 1 つの FibreBridge 6500N ブリッジを 1 つの FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジとホットスワップするためのものです。
- FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジをホットスワップする場合は、FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC ポートと SAS ポートをそれぞれ 1 つだけ使用する必要があります。
- IP 管理ではなくブリッジのインバンド管理を使用する場合は、該当する手順に記載されているように、イーサネットポートと IP を設定する手順を省略できます。

> FibreBridge 6500N ブリッジペアの両方をホットスワップする場合は、を使用する必要があります 複数のストレージスタックを統合 ゾーニング手順については手順を参照してください。両方の FibreBridge 6500N ブリッジを交換することで、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの追加ポートを活用できます。

> ONTAP 9.8 以降では '*storage bridge *' コマンドは '*system bridge *' に置き換えられています以下の手順は '*storage bridge *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system bridge *' コマンドを使用することをお勧めします

手順

1. 次のいずれかを実行します。
   - 障害が発生したブリッジがファブリック接続 MetroCluster 構成に含まれている場合は、ブリッジ FC ポートに接続するスイッチポートを無効にします。
   - 障害が発生したブリッジがストレッチ MetroCluster 構成である場合は、使用可能ないずれかの FC ポートを使用します。
2. ONTAP クラスタのプロンプトで、メンテナンス中のブリッジをヘルスモニタの対象から削除します。
   a. ブリッジ +* `storage bridge remove-name_bridge-name_*` を削除します
   b. 監視中のブリッジのリストを表示し、削除したブリッジが含まれていないことを確認します。 +* `storage bridge show *`
3. 自身の適切な接地対策を行います
4. ブリッジの電源スイッチをオフにします。
5. シェルフから FibreBridge 6500N ブリッジのポートに接続されているケーブルおよび電源ケーブルを外します。

   各ケーブルが接続されていたポートをメモしておいてください。
6. 交換が必要な FibreBridge 6500N ブリッジをラックから取り外します。
7. 新しい FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジをラックに取り付けます。
8. 電源コードを再接続し、必要に応じてシールド付きイーサネットケーブルを再接続します。

SAS / FC ケーブルはまだ再接続しないでください。

9. インバンド管理用に設定する場合は、 FibreBridge RS-232 シリアルポートから PC のシリアル（ COM ）ポートにケーブルを接続します。

   シリアル接続は初期設定と ONTAP によるインバンド管理に使用され、 FC ポートを使用してブリッジの監視と管理を行うことができます。

10. IP 管理用に設定する場合は、イーサネットケーブルを使用して、各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートをネットワークに接続します。

    ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

    イーサネット管理 1 ポートを使用すると、ブリッジファームウェアを短時間でダウンロードし（ATTO ExpressNAV または FTP 管理インターフェイスを使用）、コアファイルと抽出ログを取得できます。

11. IP 管理用に設定する場合は、使用しているブリッジモデルの ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ のセクション 2.0 の手順に従って、各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートを設定します。

    ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

    QuickNAV を実行してイーサネット管理ポートを設定すると、イーサネットケーブルで接続されているイーサネット管理ポートのみが設定されます。たとえば、イーサネット管理 2 ポートも設定する場合は、イーサネットケーブルをポート 2 に接続して QuickNAV を実行する必要があります。

12. ブリッジを設定します。

    古いブリッジから設定情報を取得した場合は、その情報を使用して新しいブリッジを設定します。

    指定するユーザ名とパスワードは必ずメモしてください。

    使用しているブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual _ に、使用可能なコマンドおよびその使用方法に関する最新情報が記載されています。

    ATTO FibreBridge 7600N または 7500N では時刻同期は設定しないでください。ATTO FibreBridge 7600N または 7500N の時刻は、 ONTAP でブリッジが検出されたあとにクラスタ時間に設定されます。また、 1 日に 1 回定期的に同期されます。使用されるタイムゾーンは GMT で、変更することはできません。

    a. IP 管理用に設定する場合は、ブリッジの IP 設定を行います。

       Quicknav ユーティリティなしで IP アドレスを設定するには、 FibreBridge に対するシリアル接続が必要です。

       CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

       'set ipaddress mp1_ip-address_

'set ipsubnetmask mp1_subnet-mask_

set ipgateway mp1x.x.x.x

set ipdhcp mp1 disabled

`set ethernetspeed mp1 1000`

b. ブリッジ名を設定します。

ブリッジ名は、 MetroCluster 構成内でそれぞれ一意である必要があります。

各サイトの 1 つのスタックグループのブリッジ名の例：

- bridge_A_1a
- bridge_A_1b
- bridge_B_1a
- bridge_B_1b

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

```
*set bridgename _bridgename _ *
```

a. ONTAP 9.4 以前を実行している場合は、ブリッジで SNMP を有効にします。 **`+set snmp enabled`**

ONTAP 9.5 以降を実行しているシステムでは、インバンド管理を使用してイーサネットポートではなく FC ポート経由でブリッジにアクセスできます。ONTAP 9.8 以降では、インバンド管理のみがサポートされ、 SNMP 管理は廃止されています。

13. ブリッジの FC ポートを設定します。

a. ブリッジ FC ポートのデータ速度を設定します。

サポートされる FC データ速度は、モデルブリッジによって異なります。

- FibreBridge 7600 ブリッジは、最大 32 、 16 、または 8Gbps をサポートします。
- FibreBridge 7500 ブリッジは、最大 16 、 8 、または 4Gbps をサポートします。
- FibreBridge 6500 ブリッジは、最大 8 、 4 、または 2Gbps をサポートします。

> 選択できる FCDataRate の速度は、ブリッジポートを接続するブリッジとスイッチの両方でサポートされる最大速度以下です。ケーブルでの接続距離が SFP およびその他のハードウェアの制限を超えないようにしてください。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'set FCDataRate_port-number port-speed_

b. FibreBridge 7500N / 6500N ブリッジを設定する場合は、ポートが使用する接続モードを ptp に設定します。

> FibreBridge 7600N ブリッジを設定する場合、 FCConnMode の設定は不要です。

CLI を使用する場合は、次のコマンドを実行する必要があります。

'set FCConnMode_port-number_ptc

a. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、 FC2 ポートを設定または無効にする必要があります。
   - 2 番目のポートを使用する場合は、 FC2 ポートについて同じ手順を繰り返す必要があります。
   - 2 番目のポートを使用しない場合は、ポート **+FCPortDisable_port-number_** を無効にする必要があります

b. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを設定する場合は、未使用の SAS ポートを無効にします：**+SAPortDisable_SAS-port_**

> SAS ポート A~D はデフォルトで有効になります。使用していない SAS ポートを無効にする必要があります。SAS ポート A のみを使用している場合は、 SAS ポート B 、 C 、および D を無効にする必要があります。

14. ブリッジへのアクセスを保護し、ブリッジの設定を保存します。

    a. コントローラのプロンプトで、ブリッジのステータスを確認します。 **+storage bridge show**

       出力には、保護されていないブリッジが表示されます。

    b. セキュリティ保護されていないブリッジのポートのステータスを確認します :`**info**`

       出力には、イーサネットポート MP1 と MP2 のステータスが表示されます。

    c. イーサネットポート MP1 がイネーブルの場合は、 **+set EthernetPort mp1 disabled** コマンドを実行します

       > イーサネットポート MP2 も有効になっている場合は、ポート MP2 について前の手順を繰り返します。

    d. ブリッジの設定を保存します。

       次のコマンドを実行する必要があります。

       'SaveConfiguration'

       「 * FirmwareRestart * 」と入力します

    ブリッジを再起動するように求められます。

15. FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの健全性監視を有効にします。
16. 各ブリッジの FibreBridge ファームウェアを更新します。

    新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと同じ場合は、パートナーブリッジと同じファームウェアにアップグレードします。新しいブリッジのタイプがパートナーブリッジと異なる場合は、ブリッジと

ONTAP のバージョンでサポートされている最新のファームウェアにアップグレードします。MetroCluster メンテナンスガイドの「 FibreBridge ブリッジのファームウェアの更新」のセクションを参照してください。

17. SAS ケーブルと FC ケーブルを新しいブリッジの SAS A ポートと Fibre Channel 1 ポートに再接続します。

    SAS ポートは、 FibreBridge 6500N ブリッジが接続されていたシェルフポートにケーブル接続する必要があります。

    FC ポートは、 FibreBridge 6500N ブリッジが接続されていたスイッチポートまたはコントローラポートにケーブル接続する必要があります。

    > コネクタをポートに無理に押し込まないでください。Mini-SAS ケーブルは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、 SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。コントローラの場合、 SAS ポートの向きはプラットフォームのモデルによって異なるため、 SAS ケーブルのコネクタの正しい向きは異なります。

18. ブリッジが接続先のすべてのディスクドライブとディスクシェルフを認識できることを確認します。

使用する手段	作業
ATTO ExpressNAV の GUI	a. サポートされている Web ブラウザで、ブリッジの IP アドレスをブラウザのアドレスバーに入力します。 ATTO FibreBridge のホームページに移動し、リンクが表示されます。 b. リンクをクリックし、ブリッジを設定するときに指定したユーザ名とパスワードを入力します。 ATTO FibreBridge のステータスページが開き、左側にメニューが表示されます。 c. メニューの「 * 詳細設定 * 」をクリックします。 d. 次のコマンドを入力し、 **Submit** をクリックして、ブリッジで認識されるディスクのリストを表示します。 `+sastargets`
シリアルポート接続	ブリッジから認識されているディスクのリストを表示します。 **'sastargets'**

出力には、ブリッジが接続されているデバイス（ディスクおよびディスクシェルフ）が表示されます。出力行には行番号が振られているため、デバイスの台数を簡単に把握できます。たとえば、次の出力は、10 本のディスクが接続されていることを示しています。

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

出力の先頭に「 respondse truncated 」というテキストが表示される場合は、 Telnet を使用してブリッジにアクセスし、同じコマンドを入力すると、すべての出力を確認できます。

19. コマンド出力で、スタック内の必要なすべてのディスクおよびディスクシェルフにブリッジが接続されていることを確認します。

出力結果	作業
正解です	手順を繰り返します SLE FC を SAS ブリッジに置き換えます 残りの各ブリッジで使用します。]
不正解です	a. SAS ケーブルに緩みがないか確認するか、手順を繰り返して SAS ケーブル接続を修正します task_replace_a_sle_data_bridge_md#step_CD84065D8F3B43F192919B0CD6FDC1A6。 b. 手順を繰り返します SLE FC を SAS ブリッジに置き換えます 残りの各ブリッジ。]

20. ブリッジに接続する FC スイッチポートを再度有効にします。
21. 両方のコントローラのシステムコンソールで、すべてのコントローラが新しいブリッジ経由でディスクシェルフにアクセスできること（システムがマルチパス HA 用にケーブル接続されていること）を確認します。「 run local sysconfig 」

システムで検出が完了するまで、 1 分程度かかる場合があります。

たとえば、次の出力は、システムがマルチパス HA 用に接続されていることを示しています。

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:23:24 PST 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```

混在パスまたはシングルパスの HA 構成であることがコマンド出力で示された場合は、新しいブリッジ経由でアクセスできないディスクドライブがあるため、 SAS ケーブルと FC ケーブルの接続を修正する必要があります。

> システムがマルチパス HA 構成で接続されていないと、ブリッジを再起動したときに、ディスクドライブへのアクセスが原因で失われて、複数のディスクがパニック状態になることがあります。

22. ONTAP クラスタのプロンプトで、ブリッジをヘルスモニタの対象に追加します。

    a. 使用している ONTAP のバージョンに対応したコマンドを使用して、ブリッジを追加します。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.5 以降	**'storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed -by in-band-name_bridge-name_**
9.4 以前	`* storage bridge add-address_bridge-ip-address_-name_bridge-name_*`

    b. ブリッジが追加され、正しく設定されていることを確認します。 `+* storage bridge show *`

    ポーリング間隔に応じて、すべてのデータが反映されるまで 15 分程度かかる場合があります。ONTAP ヘルスモニタは、「ステータス」列の値が「 OK 」で、ワールドワイド名（ WWN ）などのその他の情報が表示されている場合、ブリッジに接続して監視できます。

    次の例は、 FC-to-SAS ブリッジが設定されていることを示しています。

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

23. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
    a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

       '*node run -node node_name sysconfig -a *

    b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します +`* system health alert show *`

    c. MetroCluster 構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。

       「 * MetroCluster show * 」と入力します

    d. MetroCluster チェックを実行します。

       「 * MetroCluster check run * 」のようになります

    e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

       「 * MetroCluster check show * 」と表示されます

    f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

       「 * storage switch show * 」と表示されます

    g. Config Advisor を実行します。

       "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

    h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

24. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

    テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

    - 関連情報 *

FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理

FibreBridge 6500N ブリッジのペアを 7600N / 7500N ブリッジに交換する

FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの追加の FC2 ポートを利用してラック数を減らすためには、システムを停止せずに 6500N ブリッジを交換し、 1 組の FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジペアに最大 4 つのストレージスタックを統合することができます。

管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

この手順は、次の場合に使用します。

- FibreBridge 6500N ブリッジのペアを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに交換する。

  ペアの両方のブリッジを同じモデルに交換する必要があります。

- 1 台の FibreBridge 6500N ブリッジを 7600N / 7500N ブリッジに交換済みのペアで、 2 台目のブリッジを交換する。
- 使用している FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのペアに使用可能な SAS ポートがあり、現在 FibreBridge 6500N ブリッジで接続されている SAS ストレージスタックを統合する。

これはシステムの停止を伴わない手順であり、完了までに約 2 時間かかります。

- 関連情報 *

単一の FC-to-SAS ブリッジの交換

ストレージ接続を確認しています

ブリッジを交換する前に、ブリッジとストレージの接続を確認する必要があります。設定を変更したあとに接続を確認できるよう、コマンド出力について理解しておいてください。

これらのコマンドは、メンテナンス中のサイトの MetroCluster 構成にある任意のコントローラモジュールの管理プロンプトから問題できます。

1. いずれかの MetroCluster ノードで次のコマンドを入力して、ディスクへの接続を確認します。

   '*run local sysconfig -v *

出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
```

```
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのペアを作成するための FibreBridge 6500N ブリッジのホットスワップ

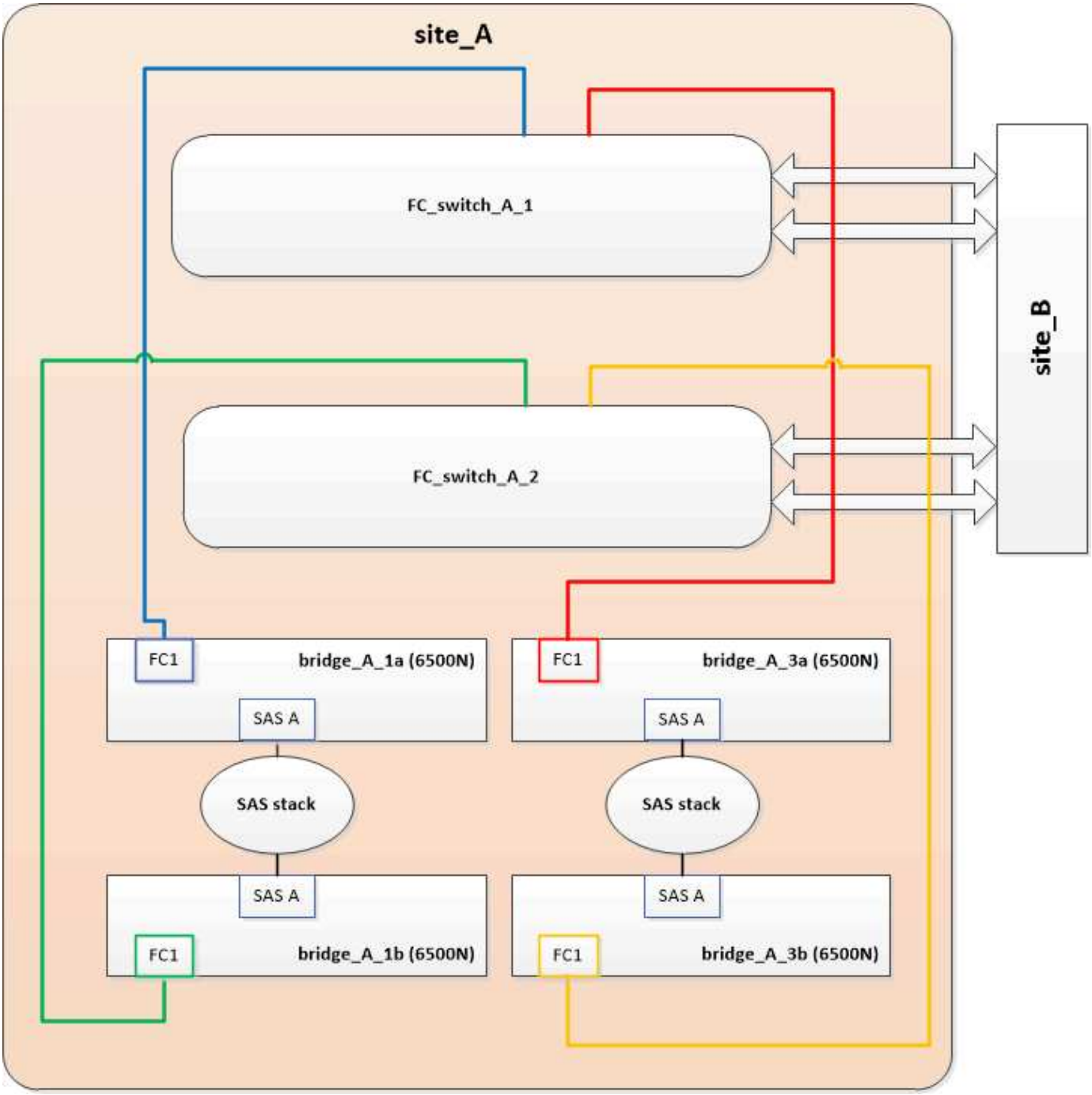
1 つまたは 2 つの FibreBridge 6500N ブリッジをホットスワップして、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのペアを使用した構成を作成するには、ブリッジを 1 つずつ交換し、正しいケーブル接続手順に従う必要があります。新しいケーブル接続は元のケーブル接続とは異なります。

この手順は、次の条件に該当する場合にも使用できます。

- 同じ SAS ストレージのスタックに接続されている FibreBridge 6500N ブリッジのペアを交換する。
- ペアの一方の FibreBridge 6500N ブリッジを以前に交換済みであり、ストレージスタックに FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジが 1 つずつ設定されている。

  その場合は、まず以下の手順から始めて、「下部」の FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジとホットスワップします。

次の図は、 4 つの FibreBridge 6500N ブリッジで 2 つの SAS ストレージスタックを接続する初期構成の例を示しています。



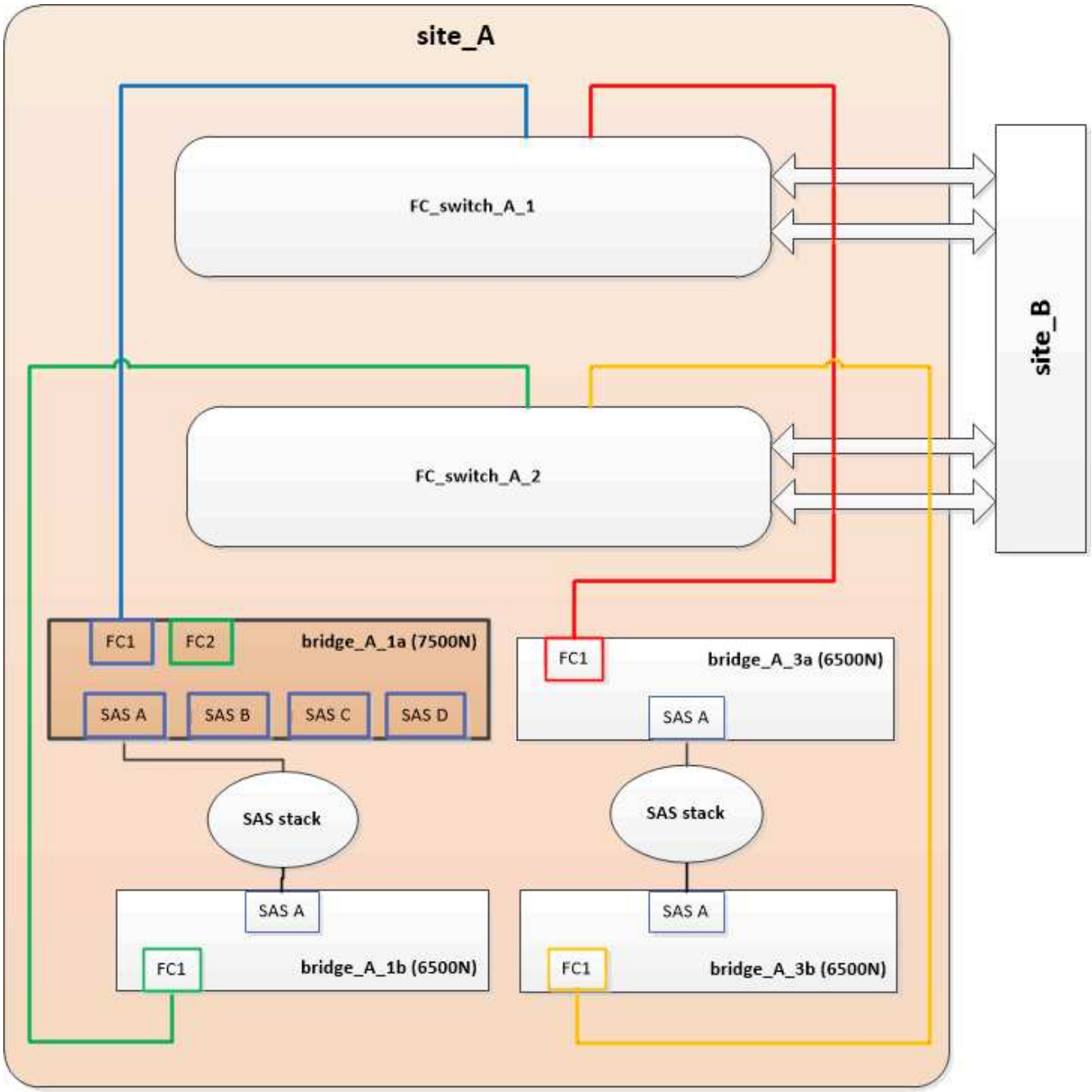
手順

1. 次のガイドラインを確認し、の手順を使用して「最上部」の FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジとホットスワップします FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ：

    - FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC1 ポートをスイッチまたはコントローラに接続します。

      これは、元の FibreBridge 6500N ブリッジの FC1 ポートへの接続と同じです。

    - ここでは、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC2 ポートを接続しないでください。次の図は、bridge_A_1a が FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに交換された状態を示しています。



2. ブリッジに接続されているディスクとの接続と、新しい FibreBridge 7500N が構成に表示されることを確認します。

   '*run local sysconfig -v *

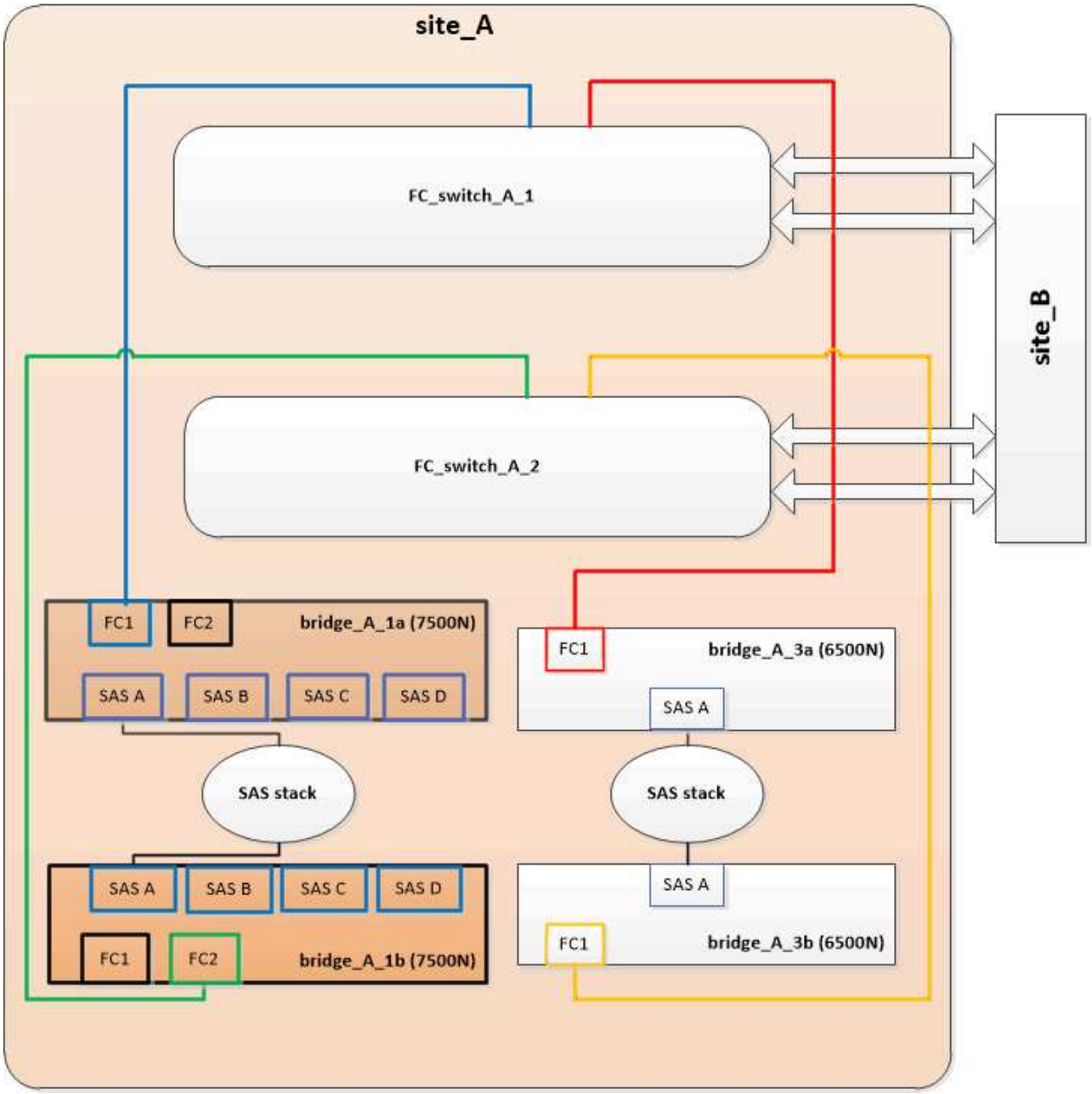
```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
```

```
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104**<===**
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

3. 次のガイドラインを確認し、の手順を使用して「下部」の FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジとホットスワップします FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ：
   - FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC2 ポートをスイッチまたはコントローラに接続します。

     これは、元の FibreBridge 6500N ブリッジの FC1 ポートへの接続と同じです。

   - この時点では、 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの FC1 ポートは接続しないでください。



4. ブリッジに接続されているディスクとの接続を確認します。

   '*run local sysconfig -v *

   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
```

```
        .
        .
        .
```

FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジによるストレージ統合時のブリッジ SAS ポートのケーブル接続

複数の SAS ストレージスタックを、使用可能な SAS ポートがある単一ペアの FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジで統合する場合は、上部と下部の SAS ケーブルを新しいブリッジに移動する必要があります。

FibreBridge 6500N ブリッジの SAS ポートは QSFP コネクタを使用します。FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの SAS ポートは Mini-SAS コネクタを使用します。

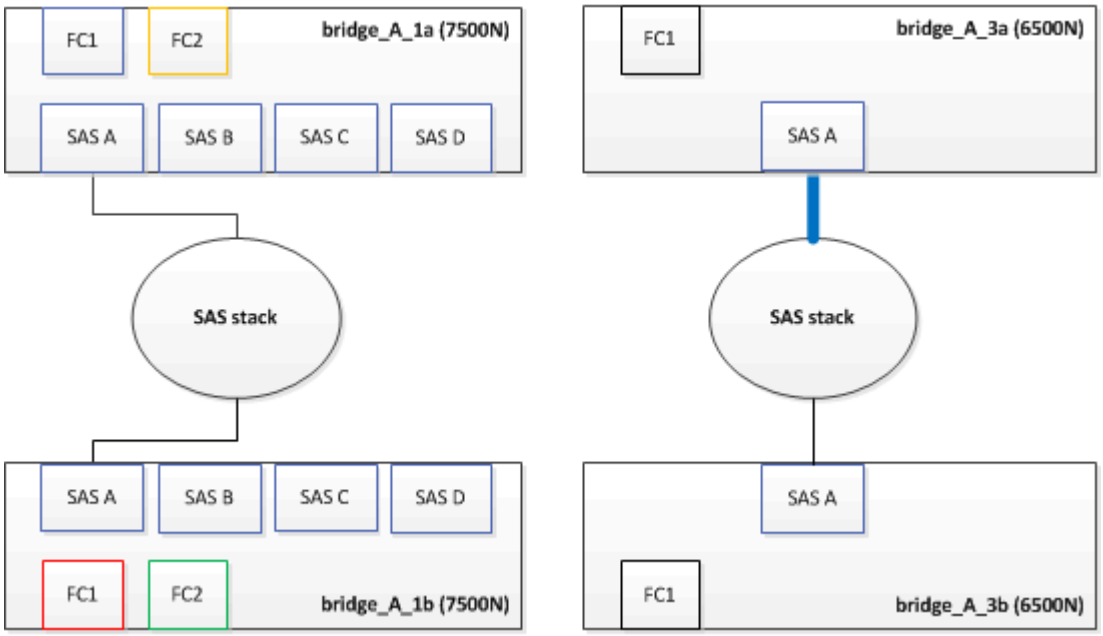
> SAS ケーブルを間違ったポートに挿入した場合は、ケーブルを SAS ポートから取り外すときに、 120 秒以上待機してから別の SAS ポートに接続する必要があります。そうしないと、ケーブルが別のポートに移されたことがシステムで認識されません。

> ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合は、SAS ケーブルのコネクタをプルタブ（コネクタの下側）を下にして挿入します。

手順

1. 上部の FibreBridge 6500N ブリッジの SAS A ポートを上部の SAS シェルフに接続しているケーブルを外します。その際、接続先ストレージシェルフの SAS ポートをメモします。

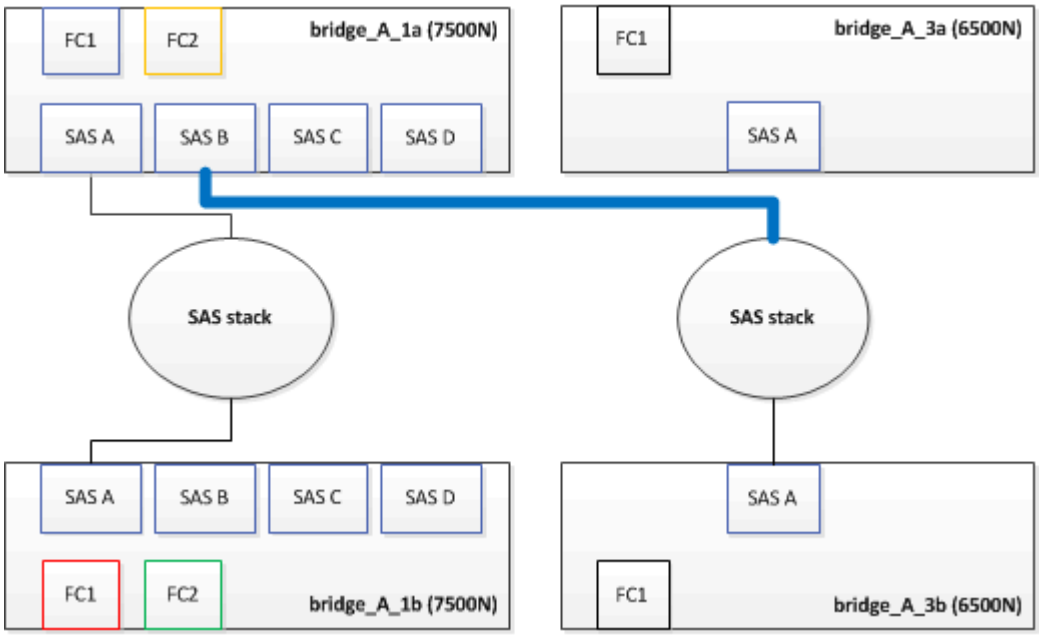
   次の例では、ケーブルを青色で示しています。



2. Mini-SAS コネクタのケーブルを使用して、ストレージシェルフの同じ SAS ポートを、上部の

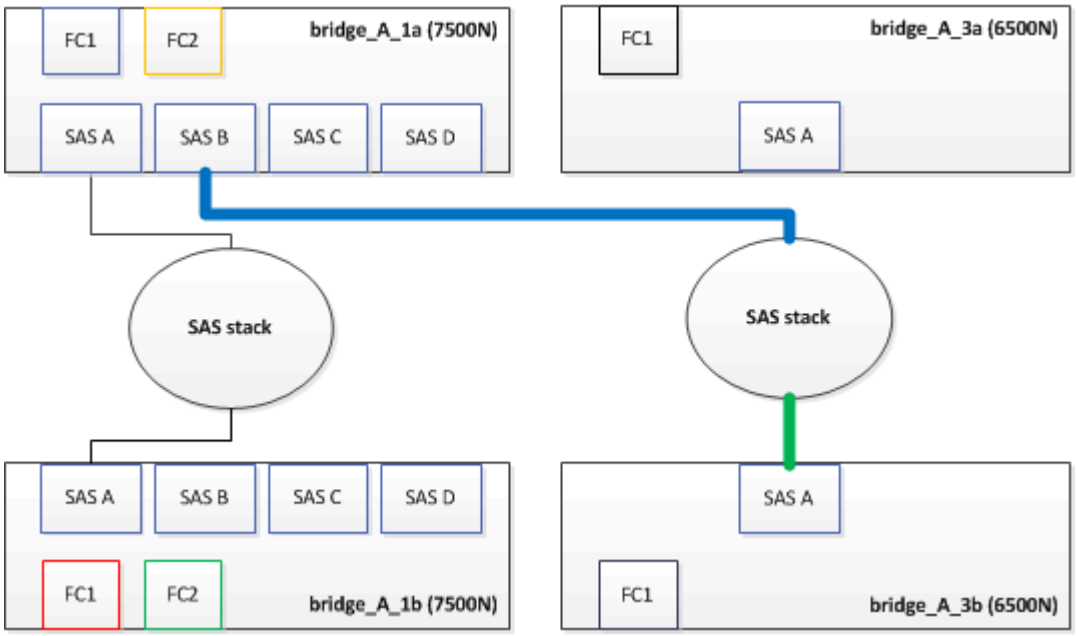
FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの SAS B ポートに接続します。

次の例では、ケーブルを青色で示しています。



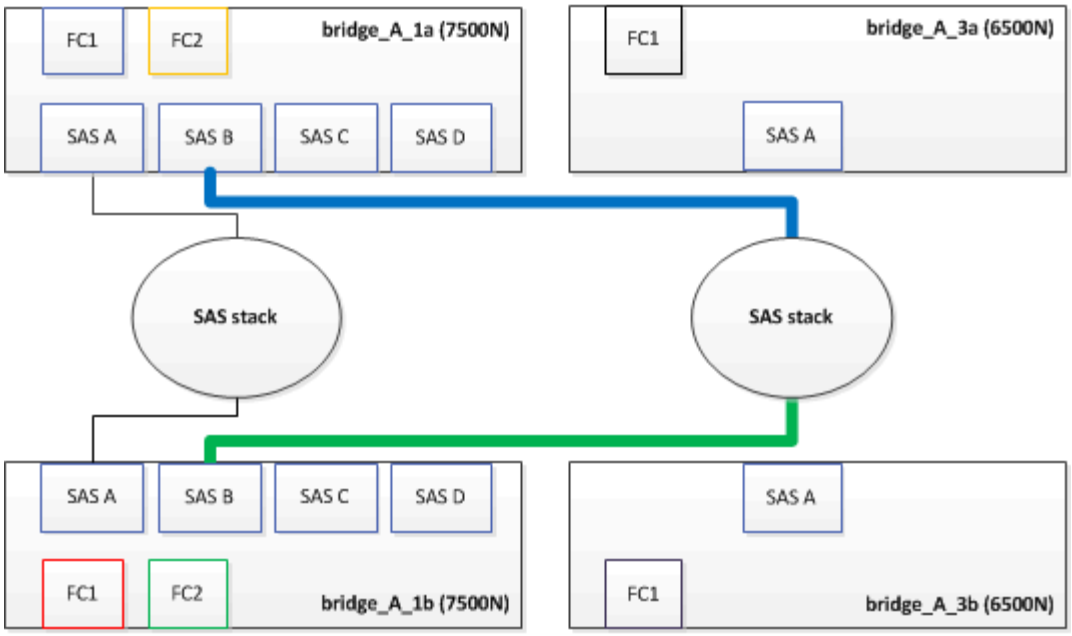
3. 下部の FibreBridge 6500N ブリッジの SAS A ポートを上部の SAS シェルフに接続しているケーブルを外します。その際、接続先ストレージシェルフの SAS ポートをメモします。

   次の例では、このケーブルを緑色で示しています。



4. Mini-SAS コネクタのケーブルを使用して、ストレージシェルフの同じ SAS ポートを、下部の FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの SAS B ポートに接続します。

   次の例では、このケーブルを緑色で示しています。



5. ブリッジに接続されているディスクとの接続を確認します。

   '*run local sysconfig -v *

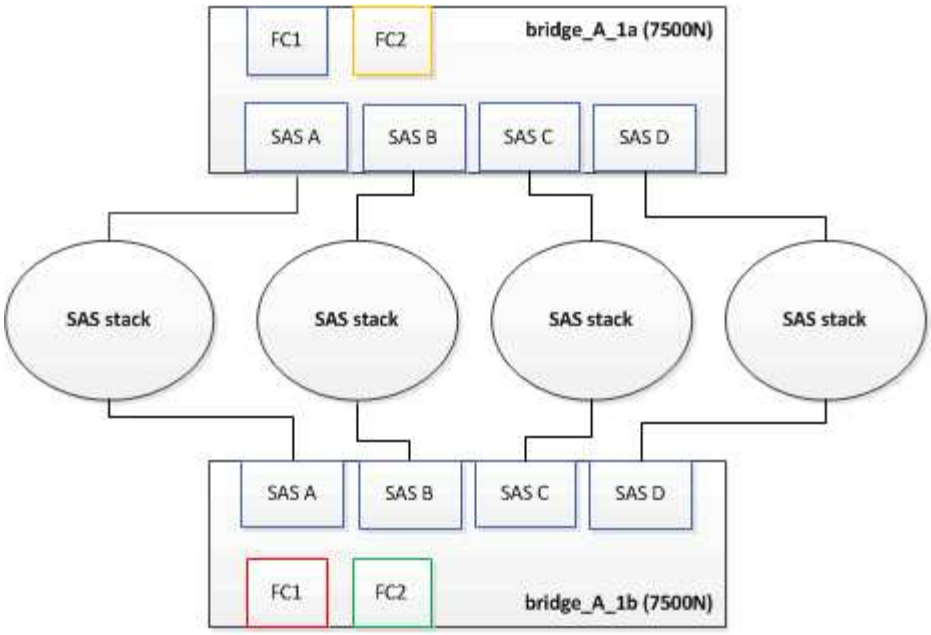
   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
```

```
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

6. SAS ストレージから切断した FibreBridge 6500N ブリッジを取り外します。
7. システムが変更を認識するまで 2 分待ちます。
8. システムのケーブル接続が間違っている場合は、ケーブルを取り外し、ケーブル接続を修正してから、正しいケーブルを再接続します。
9. 必要に応じて上記の手順を繰り返し、 SAS ポート C と D を使用して、最大 2 つの SAS スタックを新しい FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに追加で移動します

   各 SAS スタックは、上部と下部のブリッジの同じ SAS ポートに接続する必要があります。たとえば、スタックの上部を上部のブリッジの SAS B ポートに接続する場合、下部は下部のブリッジの SAS B ポートに接続する必要があります。



FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジ追加時のゾーニングの更新

FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに交換し、FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの両方の FC ポートを使用する場合は、ゾーニングを変更する必要があります。必要な変更は、実行している ONTAP のバージョンが 9.1 より前か、 9.1 以降かによって異なります。

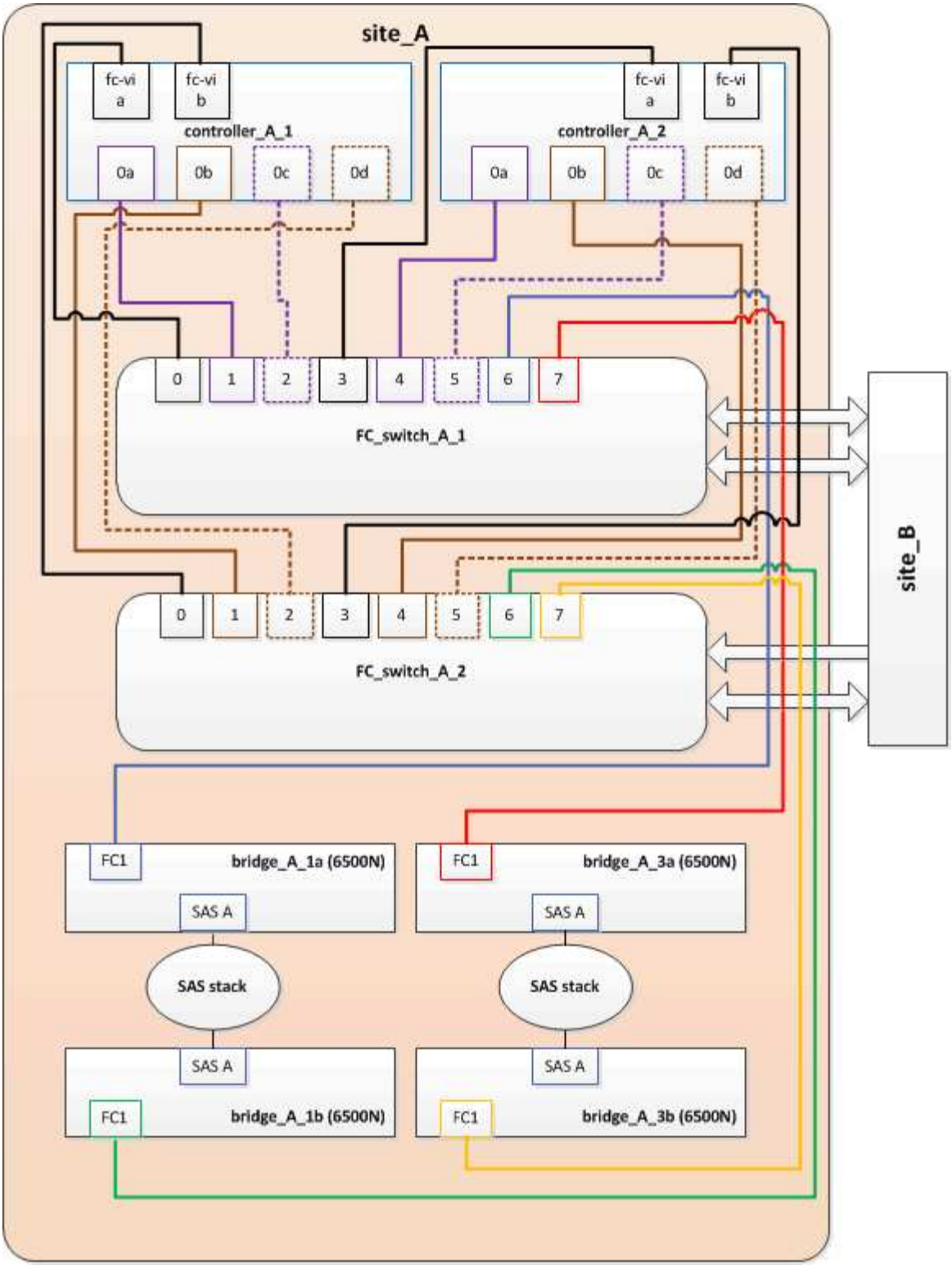
FibreBridge 7500N ブリッジ追加時のゾーニングの更新（ ONTAP 9.1 より前）

FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7500N ブリッジに交換し、 FibreBridge 7500N ブリッジの両方の FC ポートを使用する場合は、ゾーニングを変更する必要があります。各ゾーンに指定できるイニシエータポートは最大 4 つです。使用するゾーニングは、実行している ONTAP のバージョンが 9.1 より前か、 9.1 以降かによって異なります

このタスクで使用するゾーニングは、 9.1 より前のバージョンの ONTAP が対象です。

ONTAP では、ディスクへのパスに使用できる FC イニシエータポートは最大 4 つです。そのため、問題を回避するためにゾーニングを変更する必要があります。ケーブル接続を再接続してシェルフを統合すると、各ディスクに 8 つの FC ポートからアクセスできるようにゾーニングが変更されます。ゾーニングを変更して各ゾーンのイニシエータポートを 4 つに減らす必要があります。

次の図は、変更前の site_A のゾーニングを示しています。



手順

1. FC スイッチのストレージゾーンを更新します。具体的には、既存の各ゾーンからイニシエータポートの半分を削除し、 FibreBridge 7500N の FC2 ポート用の新しいゾーンを作成します。

   新しい FC2 ポート用のゾーンには、既存のゾーンから削除したイニシエータポートが含まれます。図では、これらのゾーンが破線で示されています。

   ゾーニングコマンドの詳細については、の FC スイッチに関するセクションを参照してください "ファブ

リック接続 MetroCluster のインストールと設定" または。

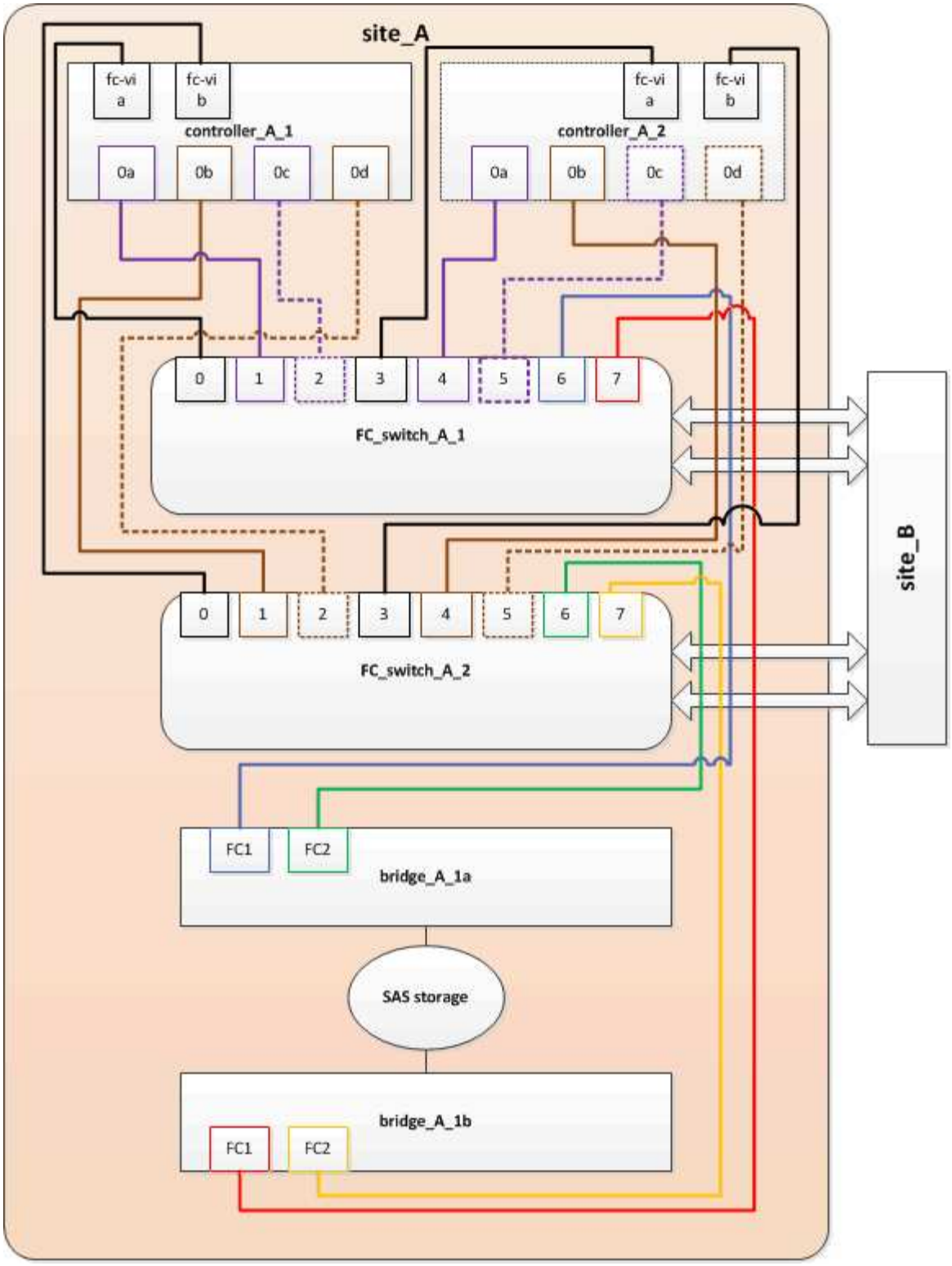
次の例は、統合前と統合後のストレージゾーンと各ゾーンのポートを示しています。ポートは、 _domain と port_pairs で識別されます。

- ドメイン 5 は FC_switch_A_1 スイッチを使用します。
- ドメイン 6 は FC_switch_A_2 スイッチで構成されています。
- ドメイン 7 は FC_switch_A_1 スイッチを使用します。
- ドメイン 8 は FC_switch_B_2 で構成されています。

統合前または統合後	ゾーン	ドメインとポート	図 * の色
統合前のゾーン。4 台の FibreBridge 6500N ブリッジの各 FC ポートに 1 つのゾーン。	STOR_A_1a - FC1 の場合	5 、 1 ； 5 、 2 ； 5 、 4 ； 5 、 5 ； 7 、 1 ； 7 、 2 ； 7 、 4 ； 7 、 5 ； 5 、 6	紫 + 紫の破線 + 青
STOR_A_1b-FC1 の場合	6 、 1 ； 6 、 2 ； 6 、 4 ； 6 、 5 ； 8 、 1 ； 8 、 2 、 8 、 4 、 8 、 5 、 6	茶 + 茶の破線 + 緑	STOR_A_2a~FC1 のように設定します
5 、 1 ； 5 、 2 ； 5 、 4 ； 5 、 5 ； 7 、 1 ； 7 、 2 ； 7 、 4 ； 7 、 5 ； 5 、 7	紫 + 紫の破線 + 赤	STOR_A_2b-FC1 の場合	6 、 1 ； 6 、 2 ； 6 、 4 ； 6 、 5 ； 8 、 1 ； 8 、 2 、 8 、 4 、 8 、 5 、 6 、 7
茶 + 茶の破線 + オレンジ	統合後のゾーン。2 台の FibreBridge 7500N ブリッジの各 FC ポートに 1 つのゾーン。	STOR_A_1a - FC1 の場合	7 、 1 ； 7 、 4 ； 5 、 1 ； 5 、 4 ； 5 、 6
紫 + 青	STOR_A_1b-FC1 の場合	7 、 2 ； 7 、 5 ； 5 、 2 ； 5 、 5 ； 5 、 7	紫の破線 + 赤
STOR_A_1a - FC2 を参照します	8 、 1 、 8 、 4 、 6 、 1 、 6 、 4 、 6	茶 + 緑	STOR_A_1b-FC2 を参照します

- 図に示されているのは site_A のみです

  次の図は、統合後の site_A のゾーニングを示しています。



FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジ追加時のゾーニングの更新（ **ONTAP 9.1** 以降）

FibreBridge 6500N ブリッジを FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジに交換し、FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの両方の FC ポートを使用する場合は、ゾーニングを変更する必要があります。各ゾーンに指定できるイニシエータポートは最大 4 つです。

- このタスクは、環境 ONTAP 9.1 以降で実行します。
- FibreBridge 7600N ブリッジは、 ONTAP 9.6 以降でサポートされます。
- このタスクで使用するゾーニングは、 ONTAP 9.1 以降が対象です。
- ONTAP では、ディスクへのパスに使用できる FC イニシエータポートは最大 4 つです。そのため、問題を回避するためにゾーニングを変更する必要があります。

  ケーブル接続を再接続してシェルフを統合すると、各ディスクに 8 つの FC ポートからアクセスできるようにゾーニングが変更されます。ゾーニングを変更して各ゾーンのイニシエータポートを 4 つに減らす必要があります。

  a. FC スイッチのストレージゾーンを更新します。具体的には、既存の各ゾーンからイニシエータポートの半分を削除し、 FibreBridge 7600N / 7500N の FC2 ポート用の新しいゾーンを作成します。

     新しい FC2 ポート用のゾーンには、既存のゾーンから削除したイニシエータポートが含まれます。

     ゾーニングコマンドの詳細については、ファブリック接続 MetroCluster インストールおよび設定ガイドの FC スイッチに関するセクションを参照してください。

  "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

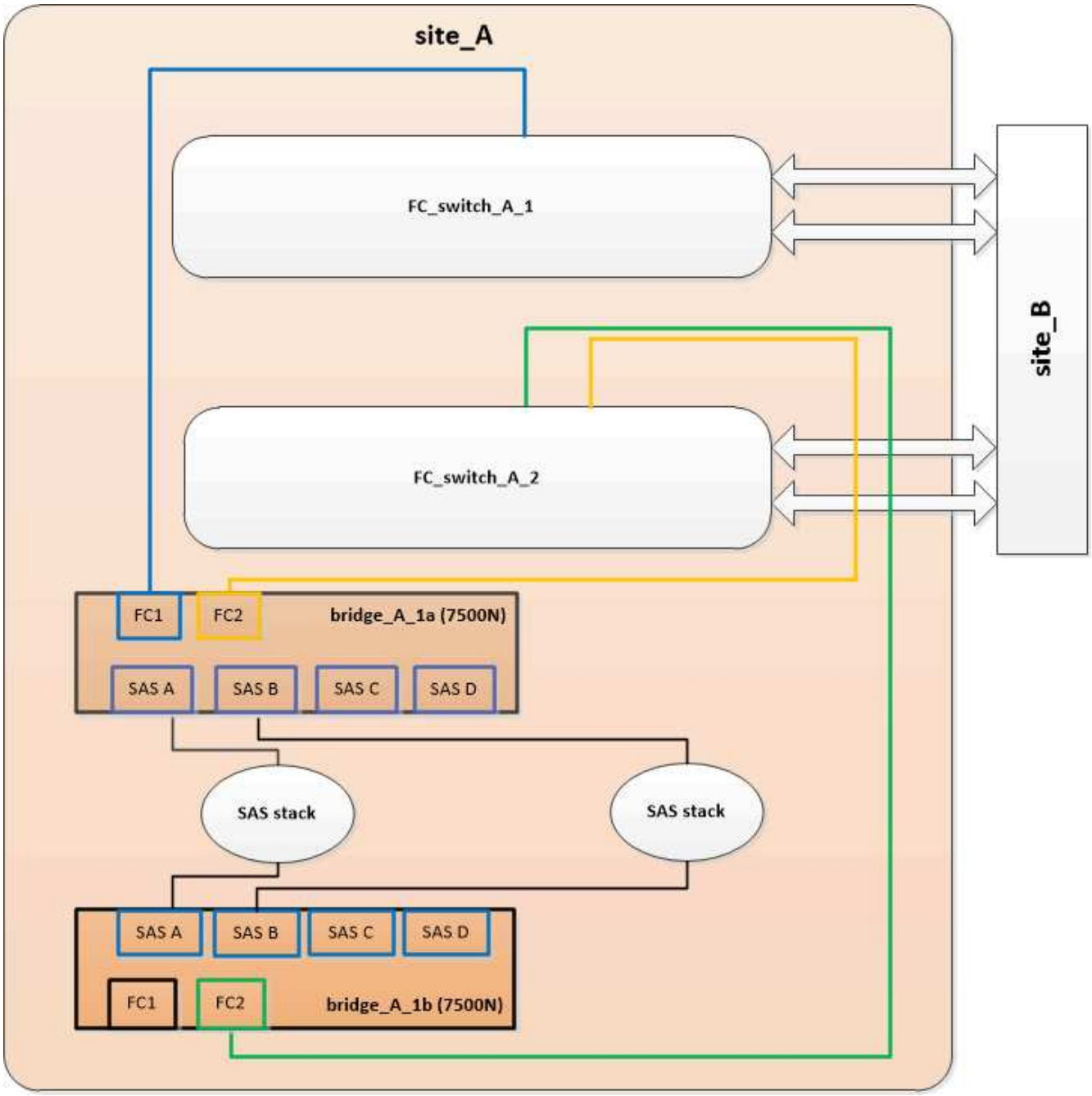
FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジ追加時の 2 つ目のブリッジ FC ポートのケーブル接続

FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジを構成に追加した場合、各 FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジの 2 つ目の FC ポートをケーブル接続してストレージスタックへの複数のパスを提供することができます。

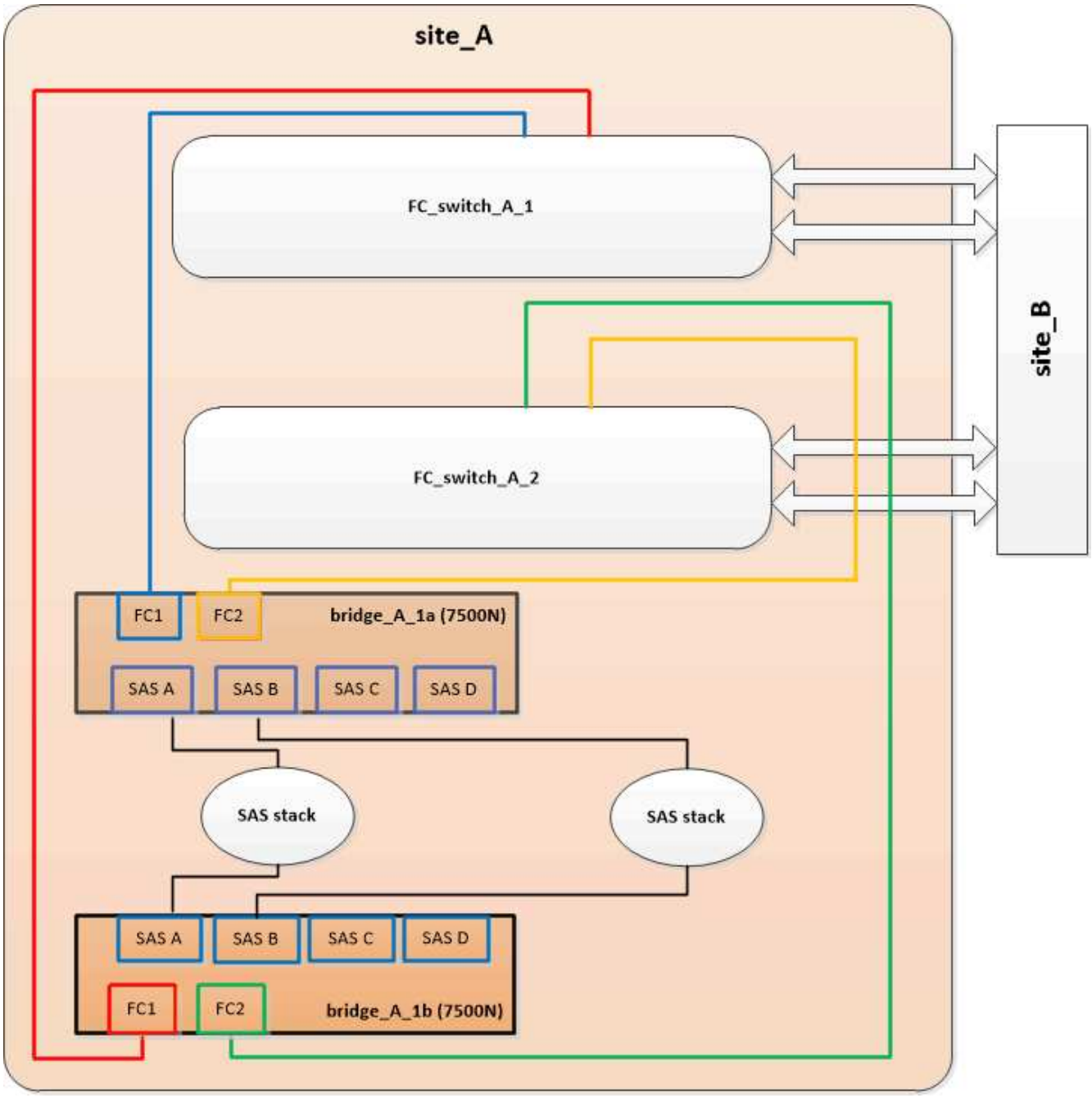
2 つ目の FC ポートにゾーンを提供するようにゾーニングを調整しておく必要があります。

手順

1. 上段のブリッジの FC2 ポートを FC_switch_A_2 の正しいポートにケーブル接続します。



2. 下段のブリッジの FC1 ポートを FC_switch_A_1 の正しいポートにケーブル接続します。



3. ブリッジに接続されているディスクとの接続を確認します。

   '*run local sysconfig -v *

   出力には、コントローラのイニシエータポートに接続されているディスクが表示され、 FC-to-SAS ブリッジに接続されているシェルフが示されます。

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
```

```
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

FC-to-SAS ブリッジで未使用の SAS ポートを無効にする

ブリッジのケーブル接続を変更したら、 FC-to-SAS ブリッジの未使用の SAS ポートを無効にして、未使用のポートに関連するヘルスモニタアラートが生成されないようにする必要があります。

手順

1. 上段の FC-to-SAS ブリッジで未使用の SAS ポートを無効にします。

   a. ブリッジの CLI にログインします。

   b. 未使用のポートを無効にします。

   > ATTO 7500N ブリッジを設定している場合はすべての SAS ポート（A~D）がデフォルトで有効になっているため、使用されていない SAS ポートを無効にする必要があります。
   >
   > **'SASortDisable_SAS port_**

   SAS ポート A と B を使用している場合は、 SAS ポート C と D を無効にする必要があります。次の例は、未使用の SAS ポート C と D を無効にします。

   ```
   Ready. *
   `SASPortDisable C`

   SAS Port C has been disabled.

   Ready. *
   `SASPortDisable D`

   SAS Port D has been disabled.

   Ready. *
   ```

   c. ブリッジの設定を保存します :+`SaveConfiguration`

   次の例は、 SAS ポート C と D が無効になっていることを示しています。設定が保存されたことを示すアスタリスクが表示されなくなります。

```
Ready. *
`SaveConfiguration`

Ready.
```

2. 下段の FC-to-SAS ブリッジで同じ手順を繰り返します。

他のインターフェイスを使用して FibreBridge ブリッジを設定および管理するための要件

シリアルポート、 Telnet 、および FTP を組み合わせて使用すると、推奨される管理インターフェイスの代わりに FibreBridge ブリッジを管理できます。ブリッジをインストールする前に、システムが適切なインターフェイスの要件を満たしている必要があります。

シリアルポートまたは Telnet を使用して、ブリッジとイーサネット管理 1 ポートを設定し、ブリッジを管理できます。FTP を使用して、ブリッジファームウェアを更新できます。

> 管理インターフェイスの詳細については、使用しているモデルブリッジに対応した ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

ATTO の Web サイトでこのドキュメントにアクセスするには、 ATTO Fibrebridge の概要ページにあるリンクを使用します。

シリアルポート

シリアルポートを使用してブリッジを設定および管理し、イーサネット管理 1 ポートを設定する場合は、システムが次の要件を満たしている必要があります。

- シリアルケーブル（ブリッジのシリアルポートからセットアップに使用するコンピュータのシリアル（ COM ）ポートに接続）

  ブリッジのシリアルポートは RJ-45 で、ピン配列はコントローラと同じです。

- Hyperterminal 、 TeraTerm 、 PuTTY などの端末エミュレーションプログラム。コンソールにアクセスします

  ターミナルプログラムは、画面出力をファイルに記録できる必要があります。

Telnet

Telnet を使用してブリッジを設定および管理する場合は、システムが次の要件を満たしている必要があります。

- シリアルケーブル（ブリッジのシリアルポートからセットアップに使用するコンピュータのシリアル（ COM ）ポートに接続）

  ブリッジのシリアルポートは RJ-45 で、ピン配列はコントローラと同じです。

- （推奨）デフォルト以外のユーザ名とパスワード（ブリッジへのアクセス用）
- Hyperterminal 、 TeraTerm 、 PuTTY などの端末エミュレーションプログラム。コンソールにアクセスします

  ターミナルプログラムは、画面出力をファイルに記録できる必要があります。

- 各ブリッジのイーサネット管理 1 ポートの IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイ情報

FTP

FTP を使用してブリッジファームウェアを更新する場合は、システムが次の要件を満たしている必要があります。

- 標準イーサネットケーブル（ブリッジのイーサネット管理 1 ポートからネットワークへの接続用）
- （推奨）デフォルト以外のユーザ名とパスワード（ブリッジへのアクセス用）

障害が発生した電源装置モジュールのホットリプレース

ブリッジの電源装置モジュールのステータスが変わった場合は、電源装置モジュールを取り外して取り付けることができます。

電源装置モジュールのステータスの変化は、ブリッジの LED で確認できます。また、 ExpressNAV GUI とブリッジ CLI 、シリアルポート、または Telnet を使用して、電源装置モジュールのステータスを確認することもできます。

- この手順は NDO （システムの停止を伴わない）機能であり、完了までに約 15 分かかります。
- 管理パスワードと FTP サーバまたは SCP サーバへのアクセスが必要です。

> 管理インターフェイスの詳細については、使用しているモデルブリッジに対応した ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

ATTO Fiberbridge の概要ページにあるリンクを使用して、このページおよび ATTO の Web サイトのその他のコンテンツにアクセスできます。

FC-to-SAS ブリッジのインバンド管理

ONTAP 9.5 以降では、 FibreBridge 7500N / 7600N ブリッジについて、 IP 管理に代わる方法としてインバンド管理がサポートされます。ONTAP 9.8 以降では、アウトオブバンド管理は廃止されています。

> ONTAP 9.8 以降では '*storage bridge *' コマンドは '*system bridge *' に置き換えられています
> 以下の手順は '*storage bridge *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system bridge *' コマンドを使用することをお勧めします

インバンド管理を使用すると、 ONTAP CLI からブリッジへの FC 接続を介してブリッジを管理および監視できます。ブリッジのイーサネットポートを介してブリッジに物理的にアクセスする必要がないため、ブリッジのセキュリティの脆弱性が軽減されます。

ブリッジのインバンド管理が可能かどうかは、 ONTAP のバージョンによって異なります。

- ONTAP 9.8 以降では、ブリッジはデフォルトでインバンド接続を介して管理され、 SNMP を介したブリッジのアウトオブバンド管理は廃止されています。
- ONTAP 9.5 から 9.7 ：インバンド管理またはアウトオブバンド管理のどちらかで SNMP 管理がサポートされます。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、アウトオブバンドの SNMP 管理のみがサポートされます。

ブリッジの CLI コマンドは、 ONTAP インターフェイスの ONTAP インターフェイス「 storage bridge run -cli -name_bridge-name_command_bridge-command-name_` コマンド」から実行できます。

> ブリッジの物理接続を制限することでセキュリティを向上させるために、 IP アクセスを無効にしたインバンド管理の使用を推奨します。

- 関連情報 *

"同じモデルの交換用ブリッジとのホットスワップ"

"FibreBridge 7500N と 7600N ブリッジのホットスワップ"

"FibreBridge 6500N ブリッジと FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジのホットスワップ"

"SAS ディスクシェルフとブリッジのスタックのホットアド"

ONTAP から FibreBridge ブリッジを管理します

ONTAP 9.5 以降では、 ONTAP CLI を使用して FibreBridge コマンドをブリッジに送信し、コマンドの結果を表示することができます。

> ONTAP 9.8 以降では '*storage bridge *' コマンドは '*system bridge *' に置き換えられています以下の手順は '*storage bridge *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system bridge *' コマンドを使用することをお勧めします

手順

1. 「 storage bridge run -cli 」コマンドで該当する FibreBridge コマンドを実行します。

   `* storage bridge run -cli-name_bridge-name_command_" コマンドテキスト "_*

   次のコマンドは、 ONTAP プロンプトから FibreBridge 「 S ASPortDisable 」コマンドを実行して、ブリッジの SAS ポート b を無効にします。

```
cluster_A::> storage bridge run-cli -name "SASPortDisable b"

SAS Port B has been disabled.
Ready
cluster_A::>
```

FibreBridge ブリッジをセキュリティ保護または保護解除します

安全性に問題のあるイーサネットプロトコルをブリッジで簡単に無効にできるように、ONTAP 9.5 以降ではブリッジを保護することができます。これにより、ブリッジのイーサネットポートが無効になります。イーサネットアクセスを再度有効にすることもできます。

- ブリッジをセキュリティ保護すると、ブリッジの Telnet とその他の IP ポートプロトコルおよびサービス（ FTP 、 ExpressNAV 、 ICMP 、 QuickNAV ）が無効になります。
- この手順では、 ONTAP 9.5 以降で使用可能な ONTAP プロンプトを使用したアウトオブバンド管理を使用します。

  アウトオブバンド管理を使用していない場合は、ブリッジの CLI からコマンドを問題できます。

- イーサネットポートを再度イネーブルにするには '*unsecurebridge *' コマンドを使用します
- ONTAP 9.7 以前では、 ATTO FibreBridge で「 * securebridge * 」コマンドを実行すると、パートナークラスタでブリッジステータスが正しく更新されない可能性がありました。この場合は、パートナークラスタから「 * securebridge * 」コマンドを実行します。

> ONTAP 9.8 以降では '*storage bridge *' コマンドは '*system bridge *' に置き換えられています以下の手順は '*storage bridge *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system bridge *' コマンドを使用することをお勧めします

手順

1. ブリッジを含むクラスタの ONTAP プロンプトで、ブリッジのセキュリティ保護を設定または解除します。

   次のコマンドは、 bridge_A_1 をセキュリティ保護します。

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   securebridge
   ```

   次のコマンドは、 bridge_A_1 のセキュリティ保護を解除します。

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   unsecurebridge
   ```

2. ブリッジを含むクラスタの ONTAP プロンプトで、ブリッジの設定を保存します。

   'storage bridge run-cli-bridge-name_command savecfigation

   次のコマンドは、 bridge_A_1 をセキュリティ保護します。

   ```
   cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
   saveconfiguration
   ```

3. ブリッジを含むクラスタの ONTAP プロンプトから、ブリッジのファームウェアを再起動します。

   *storage bridge run-cli-bridge_name-name_command firmwareestart *

   次のコマンドは、 bridge_A_1 をセキュリティ保護します。

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
firmwarerestart
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.